Documentação de Projeto

para o sistema

MontaControl

Versão 1.2

Projeto de sistema elaborado pelo(s) aluno(s) David Dias Pinto e Vinicius Salles de Oliveira e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo do professor João Pedro Oliveira Batisteli, orientação acadêmica do professor Leonardo Vilela Cardoso e orientação de TCC II do professor (a ser definido no próximo semestre).

12/04/2026

Tabela de Conteúdo

Tabela de Conteúdo **ii**
Histórico de Revisões **ii**
1. Introdução **1**
2. Modelos de Usuário e Requisitos **1**
2.1 Descrição de Atores 1
2.2 Modelos de Usuários 1
2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários 1
3. Modelos de Projeto **1**
3.1 Diagrama de Classes 1
3.2 Diagramas de Sequência 1
3.3 Arquitetura 1
3.4 Diagrama de Componentes e Implantação.
3.5 Diagrama de Estados
4. Projeto de Interface com Usuário **2**
4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores 2
4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator <A> 2
4.3 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator <B> 2
5. Glossário e Modelos de Dados **2**
6. Casos de Teste **2**
7. Cronograma e Processo de Implementação **2**

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Criação	13/04/2026	Início do documento, definindo seções 2.1, 2.2, 2.3, 3.3, 3.4 e 4.1	1.0
Atualização Diagramas	17/05/2026	Atualização na estrutura do projeto e definição das seções 3.1	1.1
Descrição Diagramas	19/05/2026	Descrição dos Diagramas, adição do DER e Interfaces, definição das seções 3.2, 3.5, 4.2, 4.3, 5	1.2

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema MontaControl. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema. Tal especificação acompanha este documento. Anexo a este documento também se encontra o Glossário.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção apresenta os modelos de usuário e os requisitos do sistema. A apresentação é composta pelas seguintes divisões: descrição dos atores (Seção 2.1); descrição dos modelos de usuário (Seção 2.2); e descrição dos casos de uso e histórias do usuário (Seção 2.3).

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção, apresentam-se as descrições de cada um dos atores que interagem com o sistema proposto. A definição dos atores é fundamental para delimitar as responsabilidades e o escopo de acesso de cada perfil dentro da plataforma. Os atores identificados são:

Montador de Móveis: Ator primário responsável pela execução das tarefas em campo. Utiliza o aplicativo móvel para realizar o registro de sua jornada de trabalho (com as 4 marcações diárias conforme a CLT), conferência de materiais via leitura de código de barras, reporte de avarias com evidências fotográficas, envio de atestados médicos e consulta às normas da empresa.

Operador Logístico: Ator responsável pela triagem e organização das peças recebidas da fábrica. Sua interação com o sistema, por meio da aplicação web, foca no cadastro das peças via leitura de código de barras e no agrupamento dos itens por número de pedido e ambiente de montagem, garantindo a correta separação antes do envio ao cliente.

Gestor da Franquia: Ator com perfil de supervisão operacional. Interage com o sistema por meio da aplicação web, acompanhando a produtividade da equipe em tempo real através do dashboard gerencial, recebendo alertas de avarias, solicitando reposição de peças à fábrica e gerenciando a cautela de ferramentas e a validade dos EPIs.

Profissional de Recursos Humanos (RH): Ator administrativo focado na gestão de pessoal. É responsável pelo cadastro de montadores no sistema, gerenciamento da jornada de trabalho (banco de horas, pausas e compensações), análise e validação de atestados médicos, exportação de relatórios de ponto (AFD) e visualização do espelho de ponto para acompanhamento das marcações da equipe.

2.2 Modelos de Usuários

Nesta seção são apresentados os modelos de usuários, os quais são descritos em um breve resumo com objetivos, tarefas, habilidades e frustrações. Na Tabela 1 é apresentado o primeiro usuário que representa os Montadores Na Tabela 2 é apresentado o usuário que representa os
Líderes de franquia que possuem um pouco mais de experiência com desenvolvimento. Já na Tabela 3 é apresentado o usuário Gestor da Franquia.

Bruno	
Descrição	32 anos, montador há 10 anos. É prático e valoriza agilidade, mas sofre com a burocracia do dia a dia no papel.
Objetivo	Ter sua jornada contabilizada de forma justa e realizar montagens sem interrupções por falta de material.
Habilidades	Experiência técnica em montagem de móveis; comunicação interpessoal; leitura de projetos impressos.
Tarefas	Preencher folhas de ponto manuais em papel; conferir caixas visualmente antes de carregar; ligar para a central para relatar peças quebradas.
Frustrações	Perda ou rasura da folha de ponto; chegar à obra e descobrir que a peça está trocada; dificuldade em comprovar horas extras.

Tabela 01: Persona Bruno

Sergio	
Descrição	45 anos, experiente em estoque. É metódico, mas sente dificuldade em manter o controle apenas com pranchetas.
Objetivo	Organizar o fluxo de saída da fábrica com o mínimo de erros e garantir que o montador leve os itens corretos.
Habilidades	Conhecimento prático de logística; liderança operacional; organização espacial de galpões.
Tarefas	Conferir entrada e saída de materiais usando listas impressas; agrupar caixas por pedido visualmente; coordenar o carregamento dos veículos.
Frustrações	Ilegibilidade de pedidos de papel; desorganização no

	carregamento; descobrir a falta de itens apenas quando o montador já está no cliente.

Tabela 02: Persona Sergio

Mariana	
Descrição	38 anos, administradora. Foca em produtividade, mas gasta muito tempo resolvendo falhas de comunicação operacional.
Objetivo	Aumentar a produtividade da equipe, reduzir o tempo de espera do cliente e fechar a folha de pagamento sem erros.
Habilidades	Gestão de negócios; análise de planilhas financeiras; resolução de conflitos com clientes.
Tarefas	Ligar para montadores para saber o *status* das obras; calcular horas de trabalho via controle de papel; solicitar reposições por e-mail ou telefone.
Frustrações	Falta de visibilidade sobre o andamento em campo; lentidão no repasse de avarias; excesso de trabalho manual para fechar a folha do mês.

Tabela 03: Persona Mariana

2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta subseção descreve os casos de uso e as histórias de usuário que contemplam as ações dos usuários no sistema proposto. O objetivo desta etapa é documentar o entendimento dos requisitos e estabelecer o escopo de atuação da plataforma.

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso

A Figura 1 ilustra o diagrama de casos de uso (Use Cases) do sistema MontaControl, evidenciando as interações entre os quatro atores primários e as funcionalidades disponíveis na plataforma. O Montador de Móveis interage exclusivamente pelo aplicativo mobile, sendo responsável por registrar jornada de trabalho com validação de geolocalização (UC01, UC02), conferir peças via leitura de código de barras (UC03, UC04), reportar avarias com captura de fotos (UC05), enviar atestados médicos (UC06), consultar saldo de horas e pausas (UC07) e acessar as normas operacionais (UC08). O Operador de Depósito atua na aplicação web realizando o cadastro e a triagem das peças recebidas da fábrica, agrupando-as por pedido e ambiente de montagem (UC09, UC10). O Gestor da Franquia acompanha a operação por meio do dashboard gerencial em tempo real (UC11), analisa gráficos de produtividade (UC12), recebe e trata alertas de avarias com solicitação de reposição à fábrica (UC13, UC14) e gerencia o ciclo de cautela de ferramentas e

validade de EPIs (UC15, UC16). O Profissional de Recursos Humanos (RH) é responsável pelo cadastro de novos montadores (UC17), análise e validação de atestados médicos com tratamento adequado de dados sensíveis conforme a LGPD (UC18) e gestão do banco de horas com aprovação de compensações (UC19). Os relacionamentos <<include>> e <<extend>> representam, respectivamente, comportamentos obrigatórios e opcionais entre casos de uso, e a generalização de atores indica heranças de permissões quando aplicável.

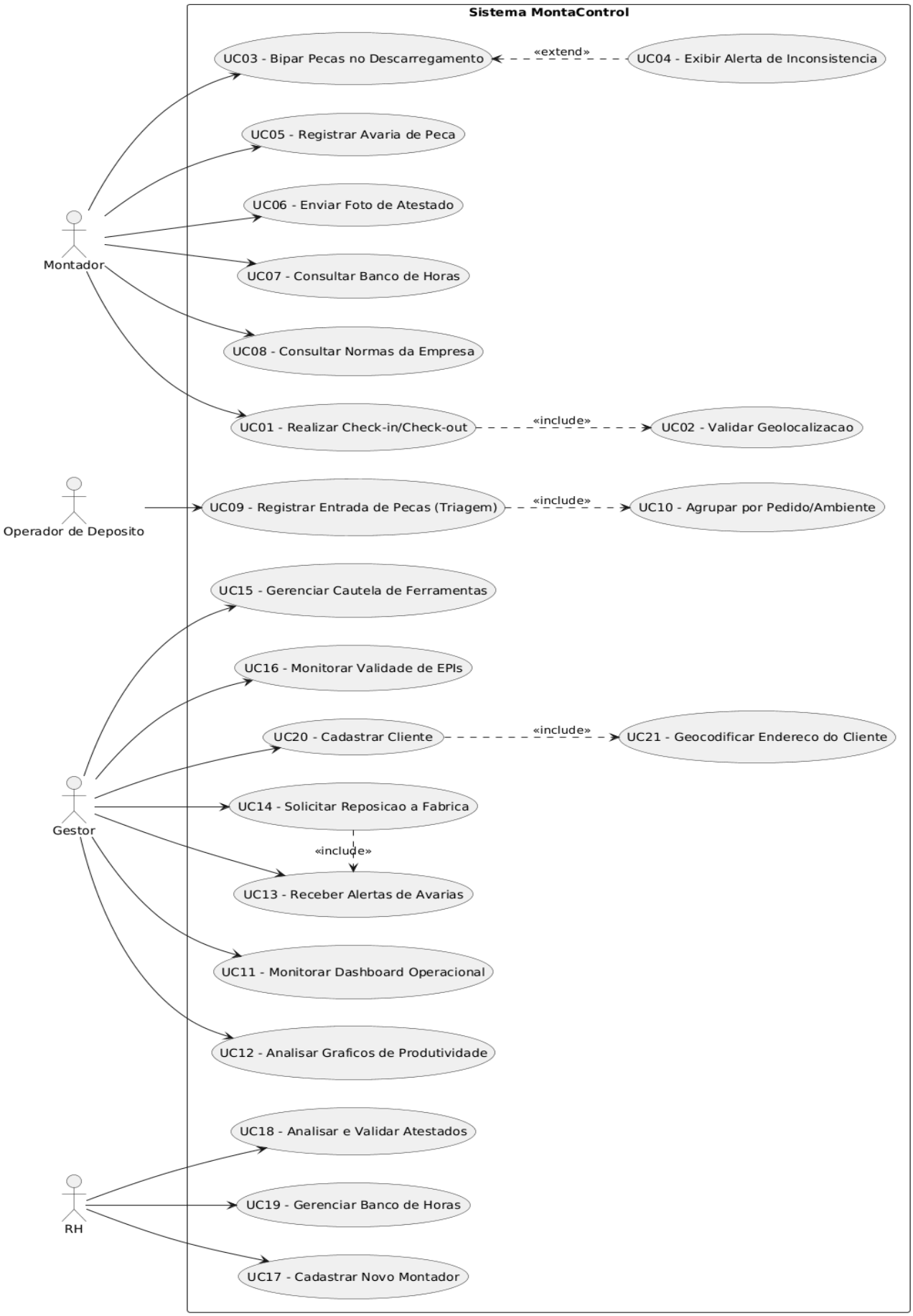

Sistema MontaControl
UC03 - Bipar Pecas no Descarregamento
«extend»
UC04 - Exibir Alerta de Inconsistencia
UC05 - Registrar Avaria de Peca
UC06 - Enviar Foto de Atestado
UC07 - Consultar Banco de Horas
UC08 - Consultar Normas da Empresa
UC01 - Realizar Check-in/Check-out
«include»
UC02 - Validar Geolocalizacao
Montador
Operador de Deposito
UC09 - Registrar Entrada de Pecas (Triagem)
«include»
UC10 - Agrupar por Pedido/Ambiente
UC15 - Gerenciar Cautela de Ferramentas
UC16 - Monitorar Validade de EPIs
UC20 - Cadastrar Cliente
«include»
UC21 - Geocodificar Endereco do Cliente
Gestor
UC14 - Solicitar Reposicao a Fabrica
«include»
UC13 - Receber Alertas de Avarias
UC11 - Monitorar Dashboard Operacional
UC12 - Analisar Graficos de Produtividade
UC18 - Analisar e Validar Atestados
RH
UC19 - Gerenciar Banco de Horas
UC17 - Cadastrar Novo Montador

Figura 01. Diagrama de casos de uso do sistema.

2.3.2 Histórias de Usuário

Nesta subseção, apresentam-se as histórias de usuário (*User Stories*) elicitadas para o sistema. As histórias de usuário consistem em uma forma de representar os requisitos por meio de uma descrição simples, informando quem realizará a ação, qual é essa ação e a razão de sua realização.

As histórias identificadas para o sistema são:

US01. Como montador, desejo registrar meu check-in e check-out via aplicativo com captura de GPS, para que minha jornada de trabalho seja computada corretamente e validada no local da obra (relativo aos UC01 e UC02).

US02. Como montador, desejo ler os códigos de barras das peças no momento do descarregamento, mesmo sem conexão com a internet, para ser alertado caso ocorra erro no pedido ou falta de componentes (relativo aos UC03 e UC04).

US03. Como montador, desejo registrar avarias anexando fotos e categorizando o tipo de problema, para que a central providencie a reposição da peça junto à fábrica (relativo ao UC05).

US04. Como montador, desejo enviar fotos de atestados médicos pelo aplicativo, para que o setor de RH receba e valide a justificativa de ausência (relativo ao UC06).

US05. Como montador, desejo consultar meu saldo de banco de horas e registro de pausas, para ter transparência sobre minha jornada de trabalho (relativo ao UC07).

US06. Como montador, desejo consultar as normas e procedimentos da empresa pelo aplicativo, para seguir os padrões operacionais durante a montagem (relativo ao UC08).

US07. Como operador de depósito, desejo realizar a leitura do código de barras das peças recebidas da fábrica, para que o sistema realize o cadastro e a triagem automática por número de pedido e ambiente de montagem (relativo aos UC09 e UC10).

US08. Como gestor, desejo visualizar um dashboard com alertas em tempo real sobre a operação, para acompanhar a produtividade da equipe de campo (relativo ao UC11).

US09. Como gestor, desejo visualizar gráficos de produtividade comparando metas diárias com o efetivamente registrado, para subsidiar decisões operacionais baseadas em dados (relativo ao UC12).

US10. Como gestor, desejo receber alertas imediatos de avarias reportadas em campo, para solicitar a reposição de peças à fábrica e minimizar o tempo de espera do cliente (relativo aos UC13 e UC14).

US11. Como gestor, desejo registrar o empréstimo de ferramentas e monitorar o vencimento dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), para evitar perdas patrimoniais e passivos trabalhistas (relativo aos UC15 e UC16).

US12. Como RH, desejo cadastrar novos montadores no sistema, para garantir que apenas profissionais autorizados utilizem a plataforma (relativo ao UC17).

US13. Como RH, desejo analisar e validar atestados médicos enviados pelos montadores, para manter o controle correto de ausências justificadas (relativo ao UC18).

US14. Como RH, desejo gerenciar o banco de horas da equipe, aprovando compensações e visualizando alertas de prazo, para garantir a conformidade com a CLT (relativo ao UC19).

3. Modelos de Projeto

3.1 Diagrama de Classes

A Figura 2 apresenta o diagrama de classes do sistema MontaControl, modelando o domínio em vinte classes principais distribuídas em sete contextos lógicos: Usuário e Autenticação, Logística e Peças, Avarias, Jornada e Horas, Atestados, Recursos (Ferramentas e EPIs) e Normas. A classe Usuario centraliza a autenticação e o controle de acesso por perfil (RBAC), suportando os quatro perfis definidos no sistema através do enumerado PerfilUsuario. O fluxo logístico é modelado pela hierarquia Cliente → Pedido → Ambiente → Peça, em que cada peça pertence obrigatoriamente a um ambiente (relação de composição) e cada ambiente pertence a um pedido. A associação N:N entre Pedido e Usuario (representada como "atribuído a") modela a equipe de montadores designada para cada pedido. As avarias são modeladas pela classe Avaria, classificada por TipoAvaria (catálogo configurável) e podendo conter zero ou mais fotos representadas em AvariaFoto, cada qual com metadados de armazenamento (storagePath, mimeType, tamanhoBytes) compatíveis com o Supabase Storage. O controle de jornada é composto pelas classes Jornada (registro de check-in/check-out com geolocalização), Pausa (intervalos durante a jornada) e BancoHoras (resumo mensal calculado de horas trabalhadas, previstas e saldo). Os atestados médicos seguem padrão similar ao de avarias, com Atestado agregando uma ou mais fotos em AtestadoFoto e contemplando o fluxo de validação pelo RH (validar, rejeitar com motivo). A gestão de recursos físicos diferencia ferramentas (compartilhadas, controladas via Cautela) de EPIs (entregues individualmente ao funcionário), ambos seguindo o padrão Tipo/Item: TipoFerramenta → Ferramenta → Cautela e TipoEpi → Epi. Os métodos das classes encapsulam regras de negócio relevantes, como validarLocalizacao() em Jornada, estaVencido() em Epi, estaAtrasada() em Cautela e o ciclo de transição de estados representado pelos enumerados de status (StatusPedido, StatusPeca, StatusAvaria, StatusJornada, StatusAtestado, StatusAmbiente).

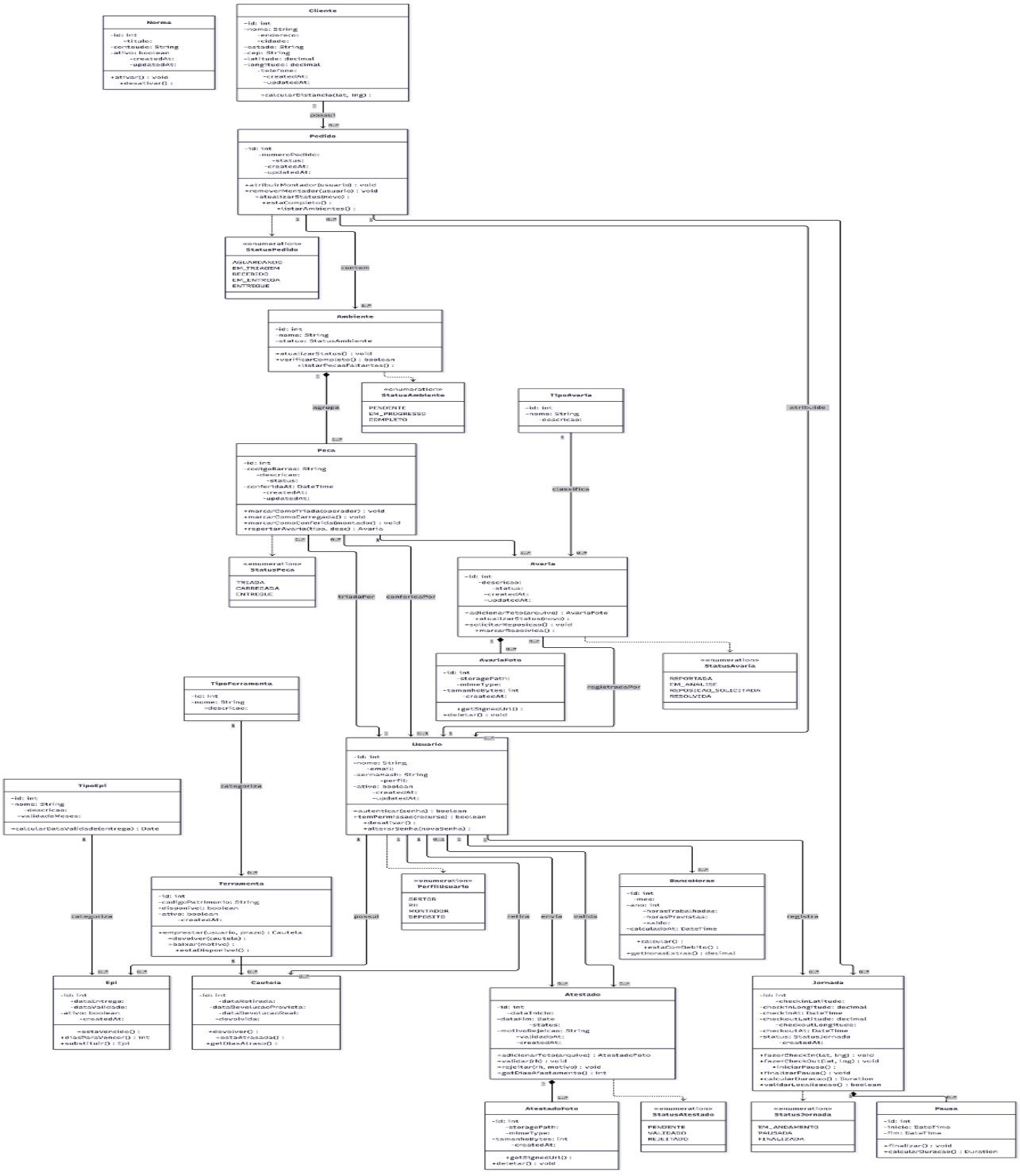


Figura 02. Diagrama de Classes.

3.2 Diagramas de Sequência

A Figura 4 ilustra o diagrama de sequência referente às operações do Gestor, detalhando a comunicação entre o Client Web (SPA em React), o Subsistema API (NestJS e Socket.io) e a infraestrutura no Supabase. O fluxo evidencia três frentes de atuação: no **monitoramento em tempo real**, o navegador estabelece uma conexão contínua via WebSocket (WSS) com o servidor, permitindo o recebimento instantâneo de notificações operacionais (como check-ins e alertas de avarias reportados em campo); na **análise de produtividade**, requisições REST consultam o PostgreSQL para consolidar registros de horas e entregas, renderizando os gráficos de meta versus efetivo; e na **gestão de recursos e reposição**, o gestor interage com a API para registrar a cautela de ferramentas e a validade de EPIs, além de despachar solicitações de reposição de peças para a fábrica, persistindo o novo status diretamente no banco de dados.

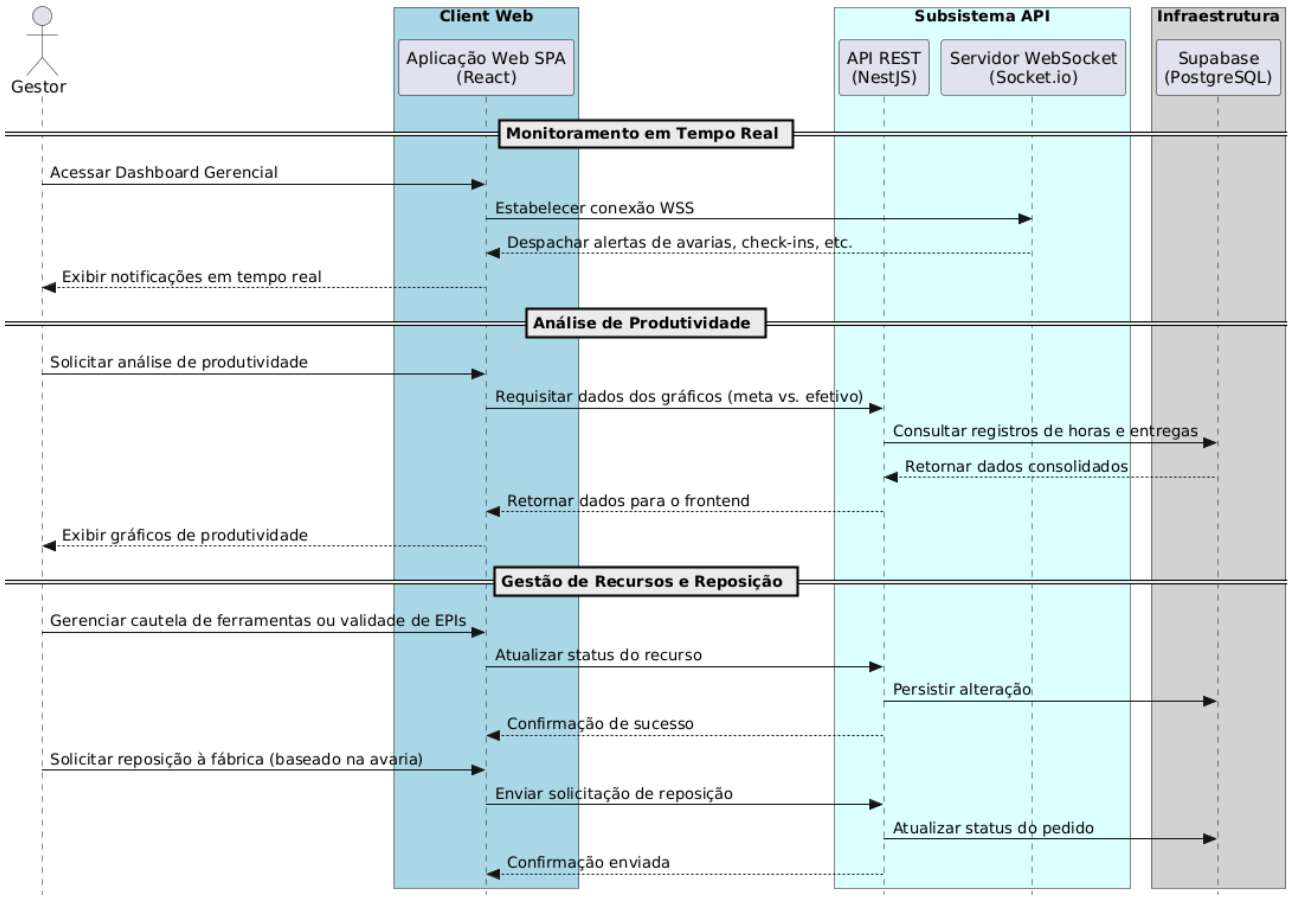


Figura 04. Diagrama de Sequência do Gestor

A Figura 5 apresenta o diagrama de sequência do Operador de Depósito, com foco exclusivo no fluxo de triagem de peças. A interação inicia-se no Client Web, onde a leitura do código de barras da peça dispara uma requisição REST para a API em NestJS. O backend processa a regra de

negócio centralizando o agrupamento automático dos itens conforme o "Número de Pedido" e o "Ambiente" de montagem. Após o processamento lógico, as informações de entrada e alocação são persistidas no banco de dados PostgreSQL hospedado na infraestrutura do Supabase. Por fim, a cadeia de chamadas retorna com o status de sucesso até o frontend, que exibe a confirmação visual na tela do operador, assegurando a integridade do recebimento da carga.

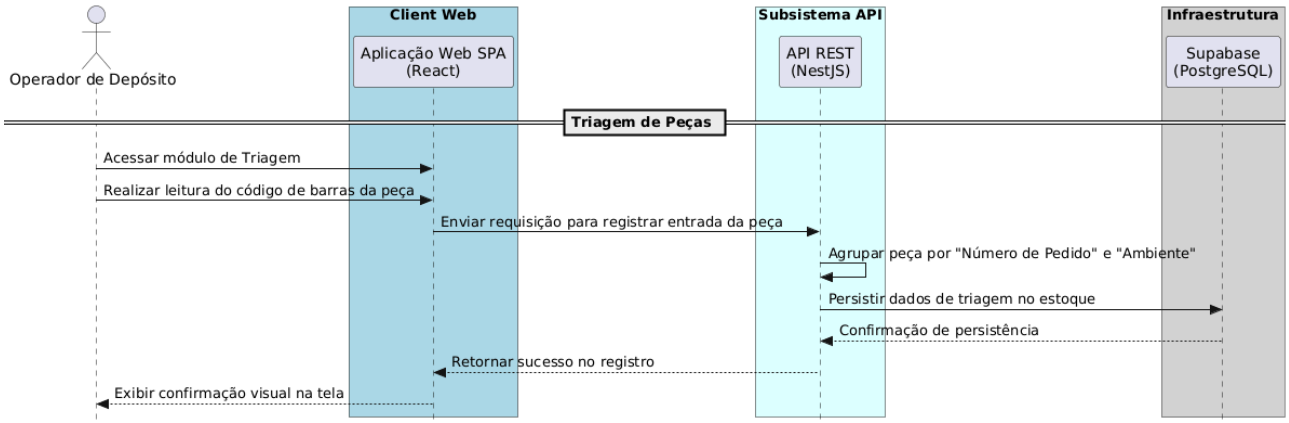


Figura 05. Diagrama de Sequência do Operador de Depósito

A Figura 6 descreve o diagrama de sequência das rotinas do Montador, evidenciando o comportamento do aplicativo Client Mobile (React Native) em conjunto com o banco de dados local (WatermelonDB). O diagrama destaca a resiliência da arquitetura offline-first no bloco de **recebimento de carga**, no qual as peças bipadas são validadas contra o pedido salvo localmente, disparando alertas imediatos de inconsistência (como falta ou erro de itens) sem a necessidade de requisições de rede. Quando há conexão, o fluxo de **registro de jornada** aciona o GPS do dispositivo e envia as coordenadas via REST para validação e persistência. Simultaneamente, nos processos de **registro de avarias** e **envio de atestados**, o aplicativo faz o upload dos arquivos de imagem diretamente para o Supabase Storage. Notavelmente, no caso das avarias, o servidor API também emite um evento via WebSocket para notificar o dashboard do Gestor em tempo real.

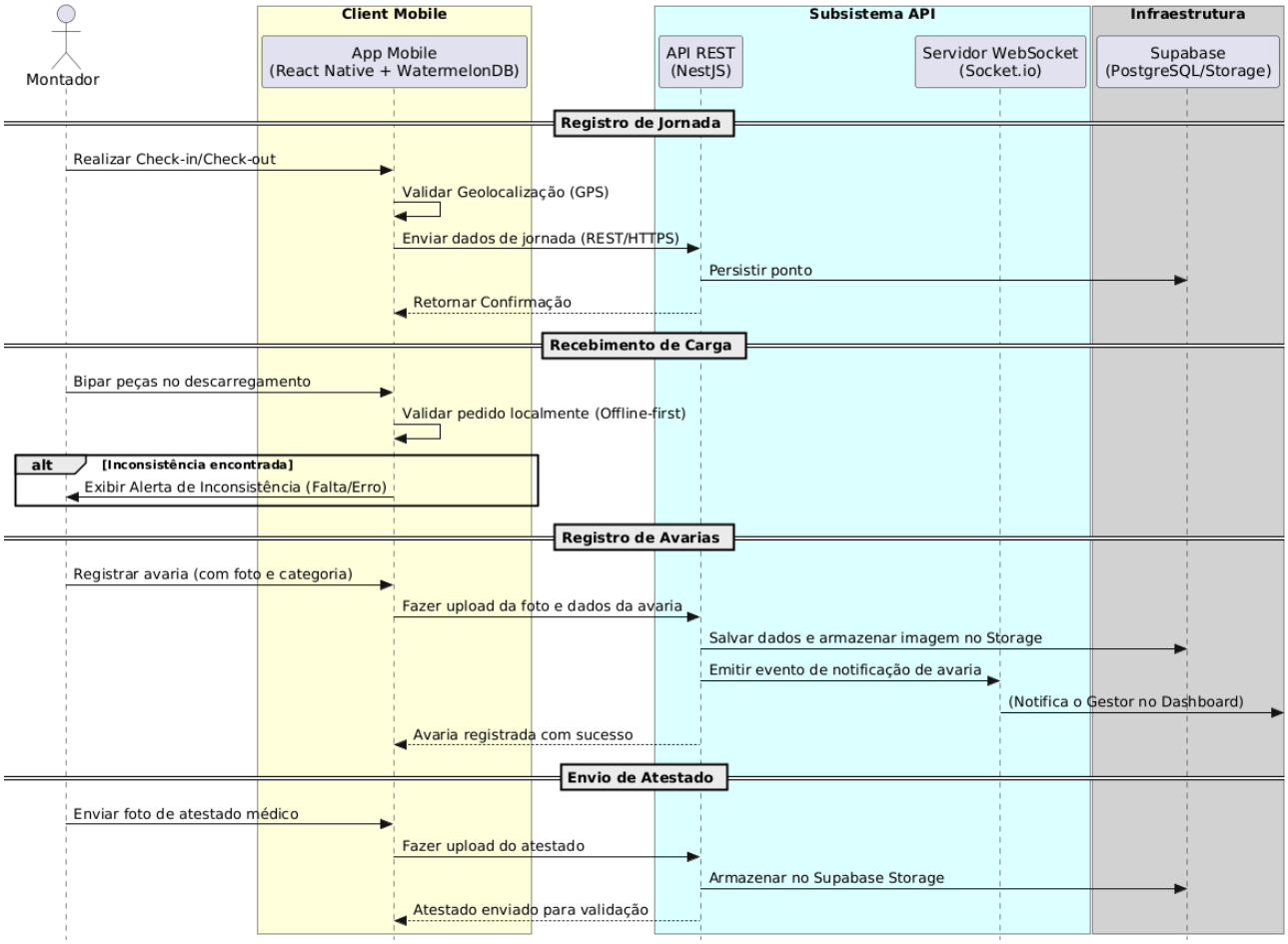


Figura 06. Diagrama de Sequência do Montador

A Figura 7 detalha o diagrama de sequência das funções administrativas executadas pelo Profissional de RH por meio da Aplicação Web. O fluxo abrange o tráfego de dados sensíveis e o controle de acesso, dividindo-se em três etapas lógicas. Na **gestão de cadastros**, os dados de um novo montador são enviados à API REST e persistidos no banco estruturado (PostgreSQL). Na **validação de atestados**, a API realiza consultas cruzadas, resgatando referências no banco e consumindo os arquivos de imagem protegidos no Supabase Storage para exibição no frontend, permitindo que o RH aprove ou rejeite o documento e grave o novo status. Por fim, na **gestão de jornada**, o sistema busca os logs de check-in, check-out e pausas para processar e renderizar o espelho de ponto completo, viabilizando a aprovação final das compensações de horas da equipe.

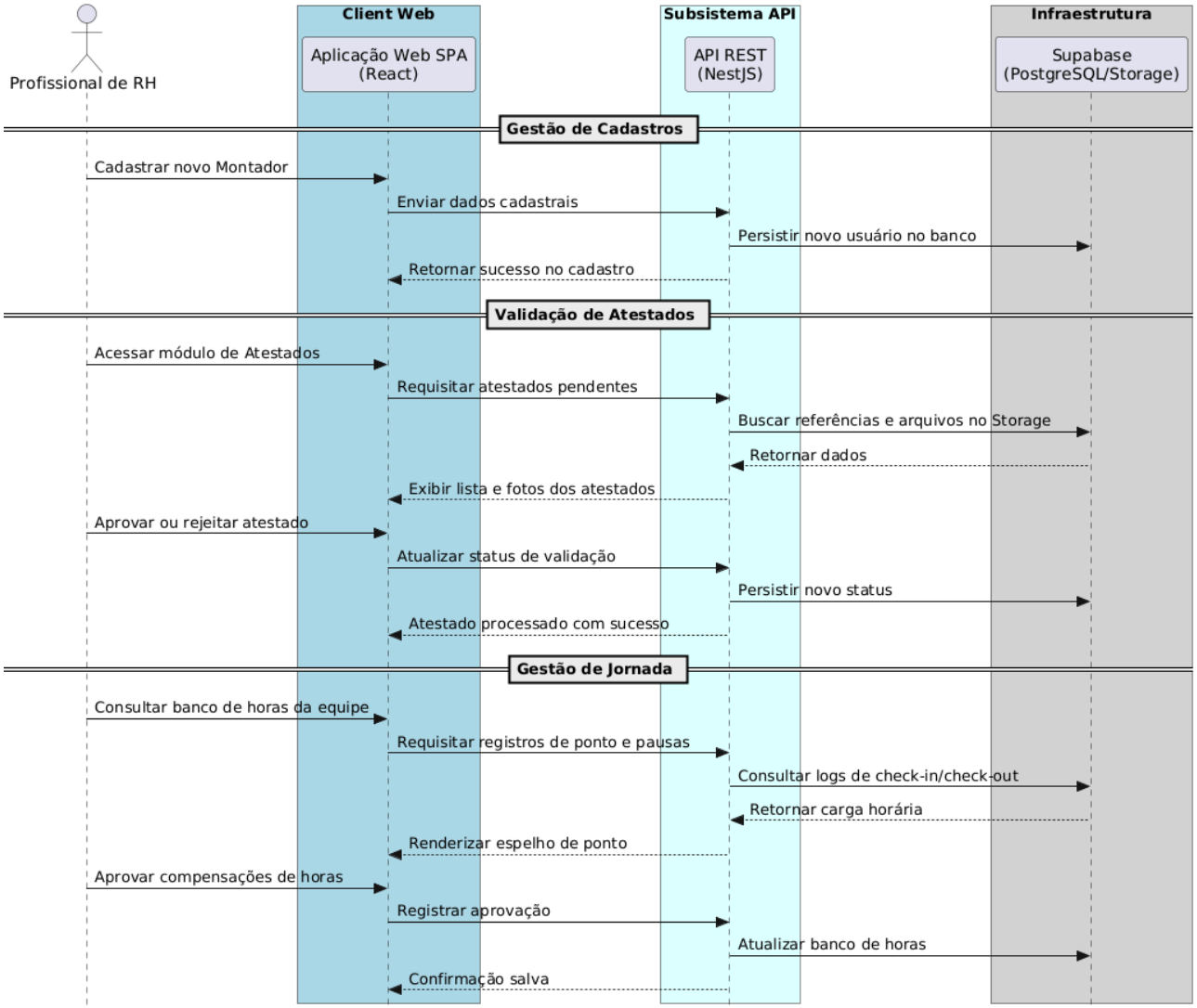


Figura 07. Diagrama de Sequência do RH

3.3 Arquitetura

A Figura 4 ilustra o diagrama de contexto do sistema, seguindo o modelo C4 (Context, Containers, Components, Code). Por meio dessa representação de alto nível, identifica-se o MontaControl como sistema central e suas interações com os atores e sistemas externos. No diagrama, observam-se quatro perfis de usuário — **Montador**, **Gestor**, **RH** e **Operador de Depósito** — cada qual com responsabilidades e interfaces de acesso distintas. O Montador interage com o sistema por meio do **aplicativo mobile**, projetado com arquitetura offline-first para suportar áreas com conectividade limitada (residências de clientes, regiões periféricas), enquanto os demais perfis utilizam a **aplicação web via navegador**. Externamente, o sistema se comunica com uma **API de Geolocalização** para validação do registro da jornada de trabalho (cálculo de distância entre as coordenadas do check-in e o endereço do cliente, dentro de um raio de tolerância configurável) e recebe peças etiquetadas provenientes do **Sistema da Fábrica**, integradas ao fluxo logístico pela

leitura do código de barras. A infraestrutura de persistência é provida pelo **Supabase**, que hospeda o banco de dados PostgreSQL para dados estruturados e o serviço de Storage para armazenamento de arquivos sensíveis (fotos de avarias e atestados médicos), garantindo conformidade com os requisitos de segurança e LGPD.

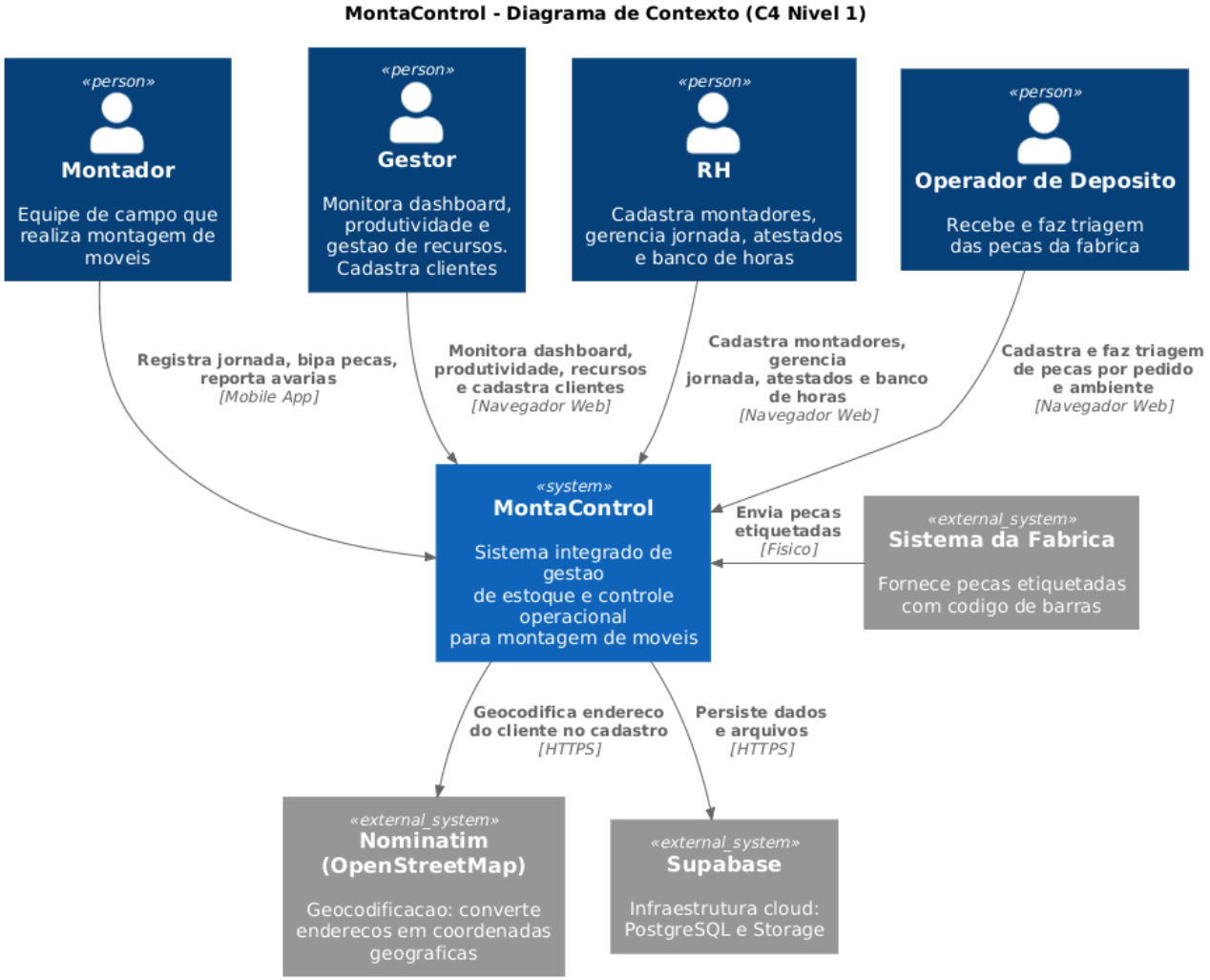


Figura 08. Diagrama de Arquitetura C4 Nivel 1.

A Figura 5 apresenta o diagrama de containers do sistema, detalhando os blocos tecnológicos que compõem o MontaControl. A arquitetura é composta por cinco containers principais: o **App Mobile**, desenvolvido em React Native com TypeScript e arquitetura offline-first utilizando WatermelonDB para persistência local de peças, jornadas e avarias antes da sincronização com o servidor; a **Aplicação Web SPA**, construída em React com TypeScript e responsável pelas interfaces dos perfis administrativos (Gestor, RH e Operador de Depósito); a **API REST**, implementada em NestJS com autenticação JWT, controle de acesso por perfil (RBAC) via Guards e acesso a dados por meio do Prisma ORM, expondo endpoints organizados por contextos de domínio; o **Servidor WebSocket**, que utiliza Socket.io para mensageria em tempo real e disparo de

alertas no Dashboard gerencial (notificações de avarias, atestados pendentes, EPIs próximos do vencimento); e a camada de **infraestrutura hospedada no Supabase**, composta pelo banco PostgreSQL para dados estruturados (vinte tabelas modeladas conforme o ER) e pelo Supabase Storage configurado com buckets privados para armazenamento de fotos de avarias e atestados médicos, acessadas exclusivamente via Signed URLs com expiração temporal. A comunicação entre os containers ocorre via protocolos **REST/HTTPS** para operações de sincronização e CRUD, e **WebSocket (WSS)** para notificações em tempo real, com tráfego sempre criptografado em trânsito.

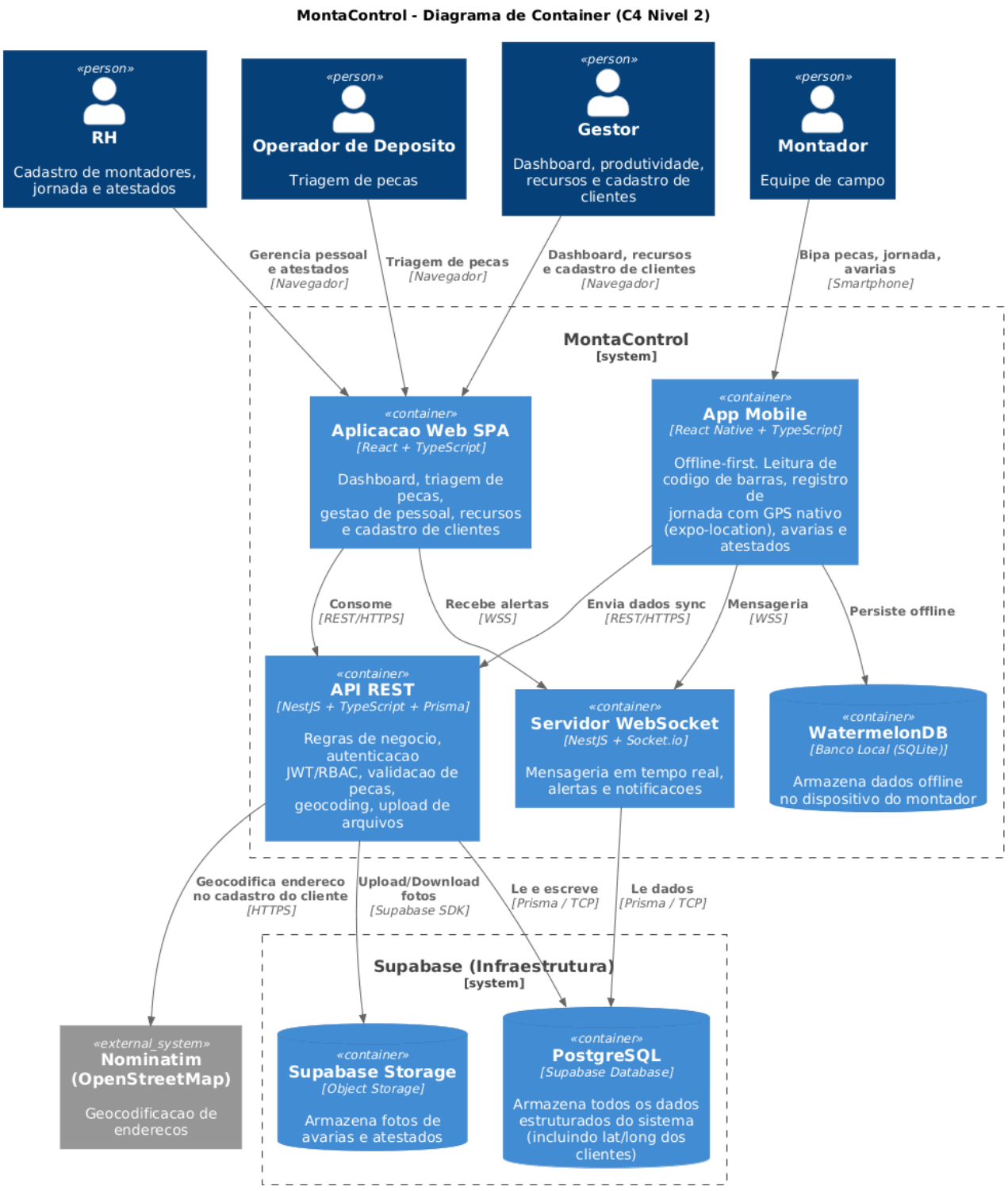


Figura 09. Diagrama de Arquitetura C4 Nivel 2.

A Figura 6 detalha o diagrama de componentes internos da API REST e do Servidor WebSocket, representando o terceiro nível do modelo C4. A **API REST** é composta pelo **REST Controller**

como ponto de entrada das requisições, organizando os endpoints em módulos por contexto de domínio (Pedidos, Peças, Avarias, Jornada, Atestados, Recursos); o módulo de **Autenticação/RBAC**, que valida tokens JWT e aplica regras de autorização conforme o perfil do usuário (Gestor, RH, Montador ou Operador de Depósito), garantindo que dados sensíveis como atestados médicos sejam acessíveis apenas ao RH em conformidade com a LGPD; e quatro serviços de domínio principais: o **Serviço de Peças**, responsável pelo cadastro via leitura de código de barras, triagem por ambiente e validação no momento da conferência pelo montador; o **Serviço de Gestão de Pessoal**, que processa atestados médicos com fluxo de validação, calcula o banco de horas a partir das jornadas e pausas, e gerencia o cadastro de montadores; o **Serviço de Gestão de Recursos**, que controla o ciclo de vida da cautela de ferramentas (empréstimo, devolução e identificação de atrasos) e monitora a validade dos EPIs entregues aos funcionários; e o **Serviço de Arquivos**, que utiliza Multer para recebimento de uploads multipart e o Supabase SDK para persistência segura no Storage com geração de Signed URLs para acesso controlado. Todos os serviços acessam o banco de dados por meio do **Repositório** implementado com Prisma ORM, que abstrai as operações SQL e garante segurança contra SQL Injection. O **Servidor WebSocket** é composto pelo **WebSocket Handler**, que gerencia conexões persistentes via Socket.io e mantém o registro dos clientes conectados, e pelo **Serviço de Notificações**, que formata e despacha alertas em tempo real para o Dashboard gerencial sempre que eventos críticos são publicados pelos serviços de domínio (nova avaria reportada, EPI próximo do vencimento, atestado submetido).

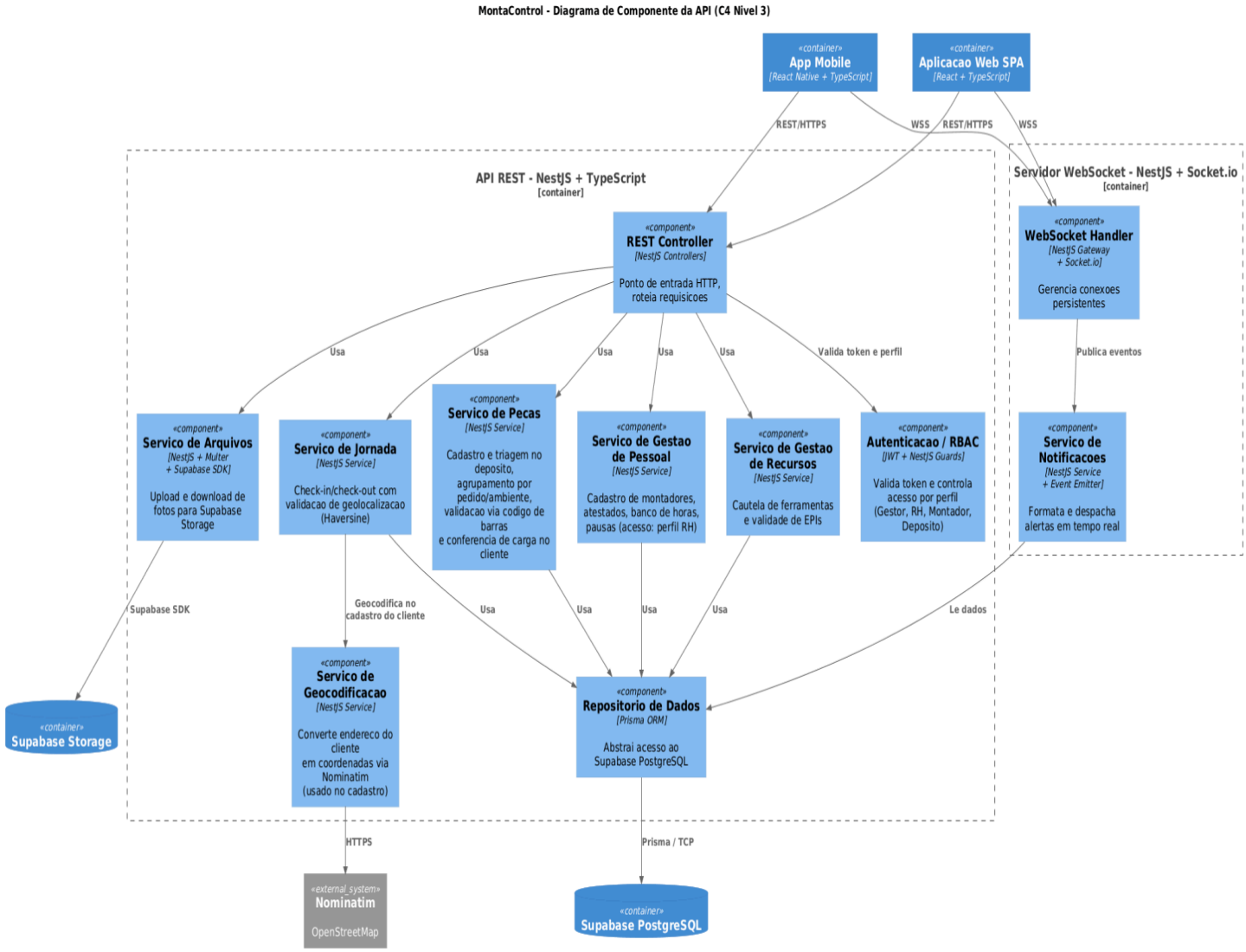


Figura 10. Diagrama de Arquitetura C4 Nivel 3.

3.4 Diagrama de Componentes e Implantação.

A Figura 7 ilustra o diagrama de componentes UML 2.0 do sistema MontaControl, representando a estrutura modular e as dependências entre os subsistemas com notação de **interfaces requeridas e providas** (lollipop notation). A arquitetura é organizada em quatro pacotes principais. O **Client Mobile** agrupa os componentes de campo do montador — Leitor de Código de Barras (com persistência offline), Registro de Avarias (com captura fotográfica e geolocalização), Registro de Jornada (check-in/check-out validados por GPS), Envio de Atestados (upload de imagens) e Consulta de Normas — todos direcionados ao **Gerenciador de Sincronização**, responsável por persistir dados localmente no **WatermelonDB** durante operação offline e sincronizá-los com a API quando a conectividade for restabelecida. O **Client Web** reúne os módulos gerenciais — Triagem de Peças (operador de depósito), Gestão de Pessoal (RH), Gestão de Recursos (gestor), Visualização de Avarias e Dashboard Gerencial — centralizados por um **Cliente HTTP (Axios)** para requisições

REST autenticadas e um **Cliente WebSocket (Socket.io Client)** para recebimento de alertas em tempo real. O subsistema **API** expõe as interfaces IRestAPI e IWebSocket providas respectivamente pelo **REST Controller (NestJS)** e pelo **WebSocket Server (Socket.io)**, conectando-se internamente aos serviços de domínio (Peças, Pessoal, Recursos, Arquivos) e ao **Repositório** implementado com Prisma ORM, que centraliza o acesso ao banco. A camada de infraestrutura **Supabase** hospeda o **PostgreSQL** (acessado pelo Repositório via Prisma) e o **Supabase Storage** (acessado pelo Serviço de Arquivos via Supabase SDK), formando a base de persistência do sistema. A comunicação entre subsistemas é representada por interfaces UML 2.0 com notação de provimento (lollipop) e requerimento (socket), evidenciando explicitamente os contratos entre os módulos e facilitando a evolução independente de cada componente.

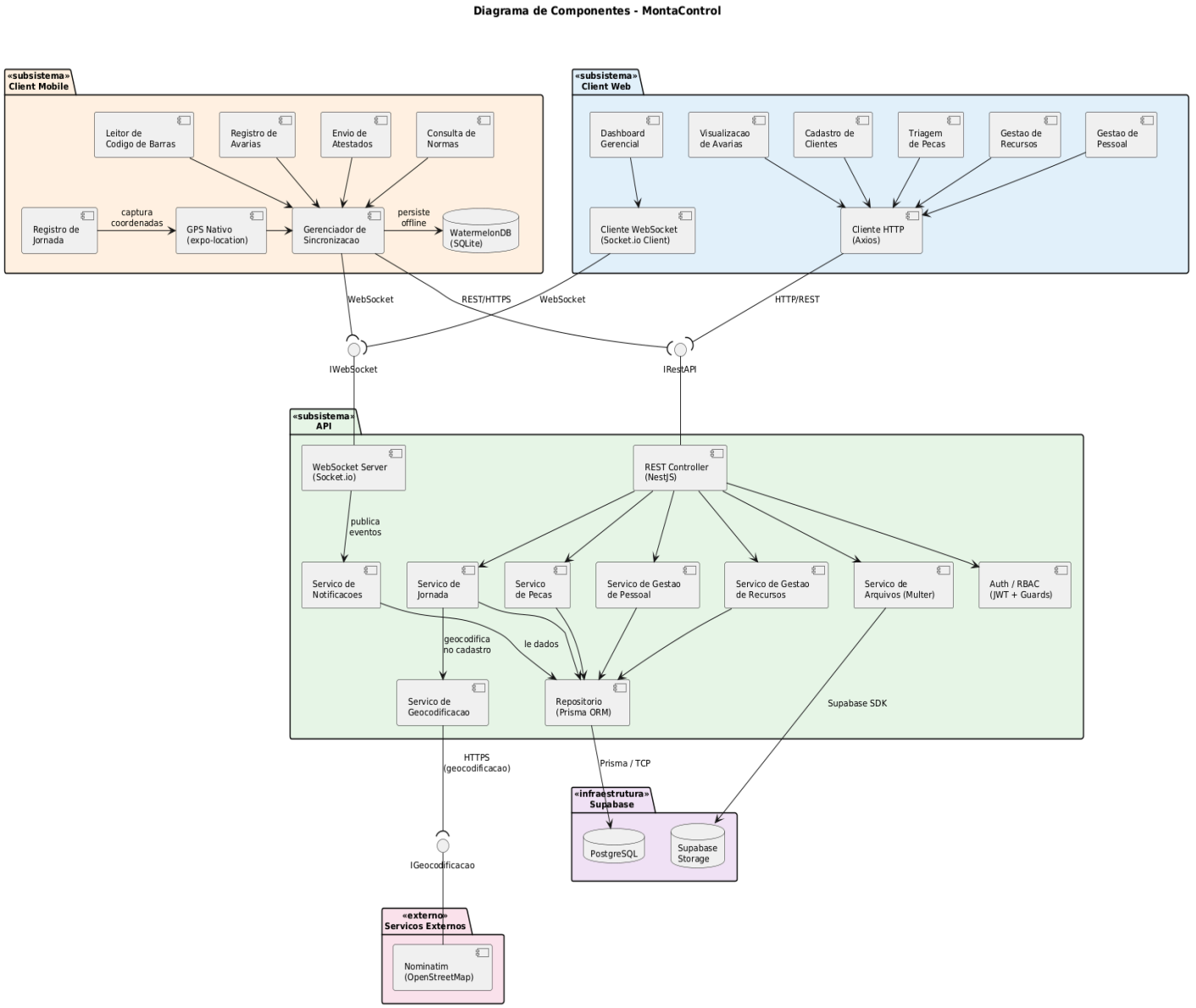


Figura 11. Diagrama de Componentes.

3.5 Diagrama de Estados.

A Figura 12 ilustra o diagrama de máquina de estados referente ao ciclo de vida de uma peça, mapeando todas as transições de status desde o seu recebimento logístico até a montagem final. O ciclo é iniciado no estado **Aguardando_Triagem** assim que a carga chega da fábrica. Com a leitura e o registro no Módulo Web, a peça transita para **Em_Estoque**, sendo logicamente agrupada por pedido e ambiente. Quando despachada, seu status é atualizado para **Em_Rota_Entrega**. No momento do descarregamento via App Mobile, o fluxo se bifurca: a leitura (bipagem) pode acusar falta ou erro, levando a peça ao estado **Inconsistente**, ou confirmar a entrega, movendo-a para **Descarregada_Sucesso**. A partir do descarregamento bem-sucedido, se a instalação ocorrer perfeitamente, atinge-se o estado final **Montagem_Concluida**. Contudo, caso o montador reporte um dano, a peça entra no estado **Com_Avaria**. Note-se que tanto o status de avaria quanto o de inconsistência acionam o Gestor e convergem para o estado **Aguardando_Reposicao**. Uma vez que a reposição é solicitada à fábrica, o ciclo se retroalimenta, retornando a peça ao status inicial de triagem.

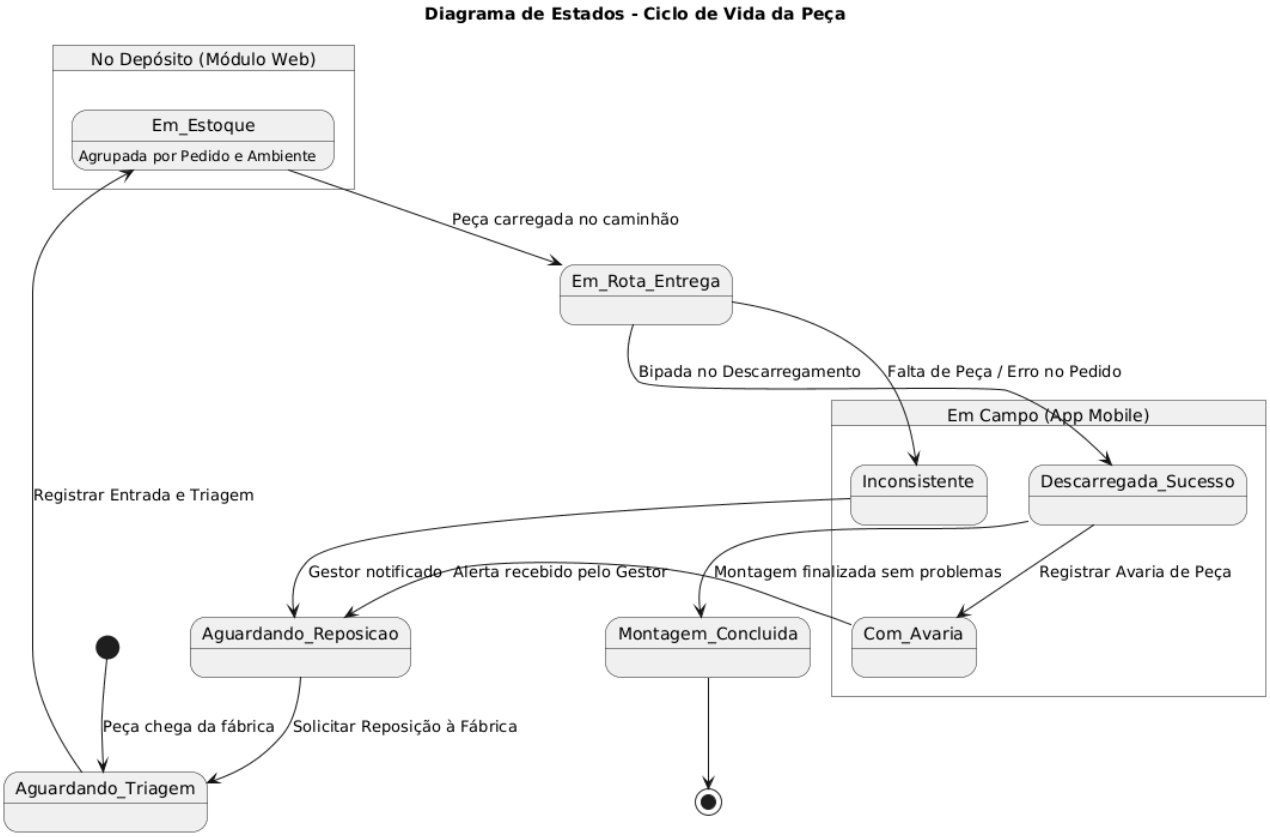


Figura 12. Diagrama de Componentes.

A Figura 13 apresenta o diagrama de máquina de estados focado no fluxo operacional e de validação de um atestado médico, envolvendo a interação assíncrona entre o montador em campo e o setor de RH. O ciclo tem início quando o montador fotografa o documento via aplicativo, instanciando o registro no estado **Criado**. Logo após o upload seguro do arquivo para o Supabase

Storage, o artefato transita automaticamente para o estado **Pendente_De_Validacao**, momento em que passa a ser exibido no dashboard do painel web. A partir desse ponto, a regra de negócio delega a transição ao profissional de Recursos Humanos, que analisa o documento: se o RH identificar inconsistências, o estado é atualizado para **Rejeitado**, disparando uma notificação de feedback ao colaborador; caso a análise seja favorável, o estado evolui para **Aprovado**, o que engatilha o processo sistêmico de abono no banco de horas. Ambas as ramificações de decisão do RH encerram o ciclo de vida deste processamento.

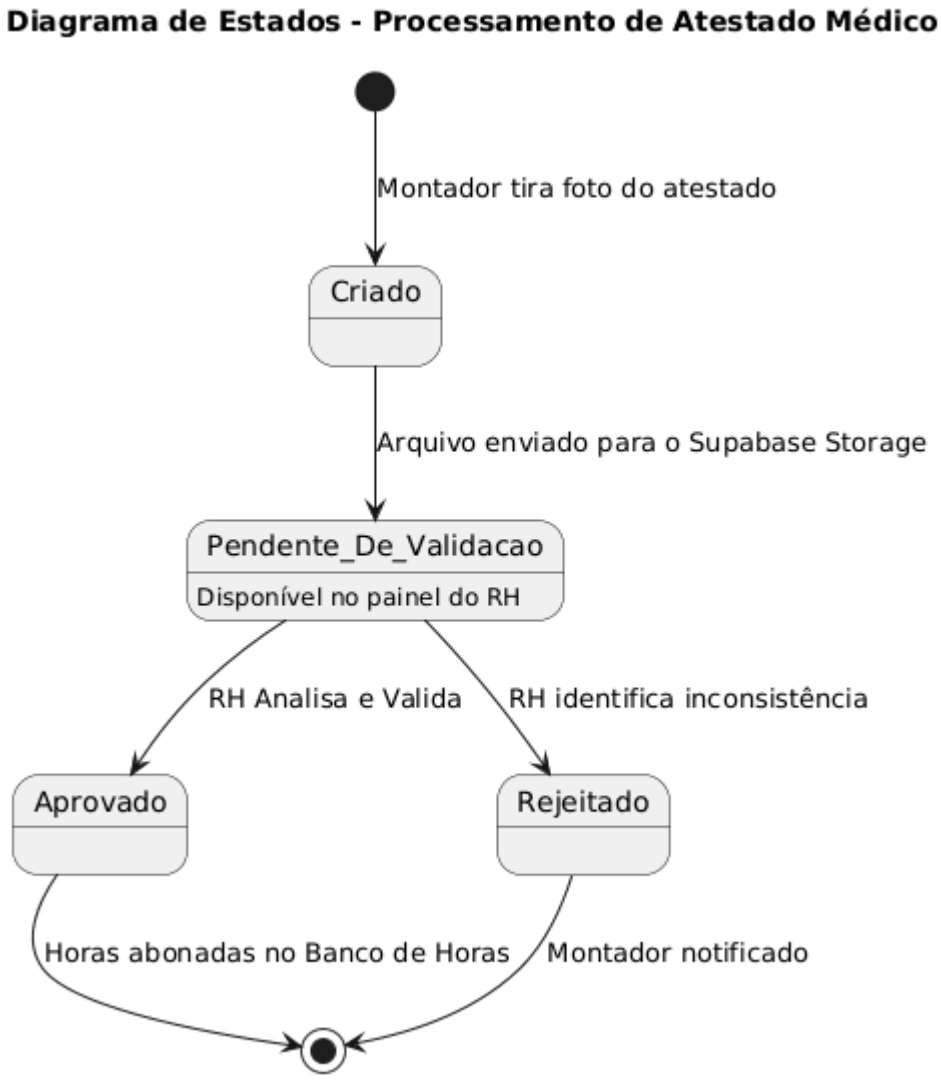
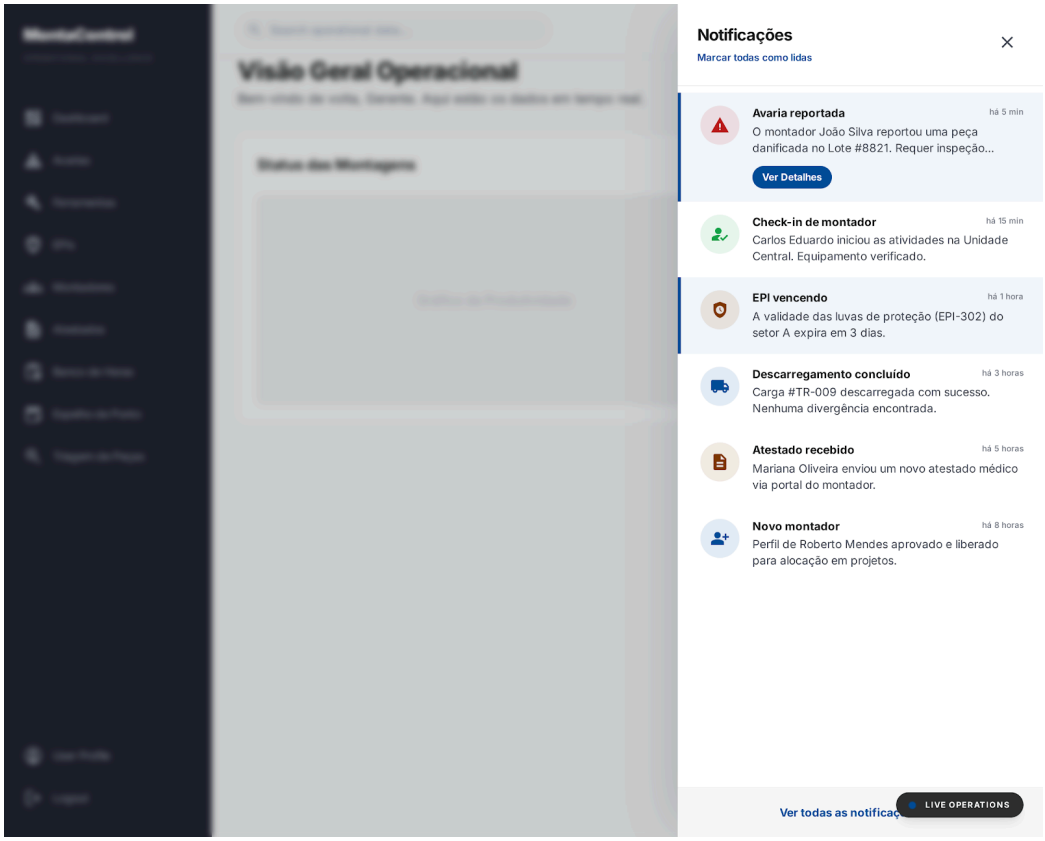
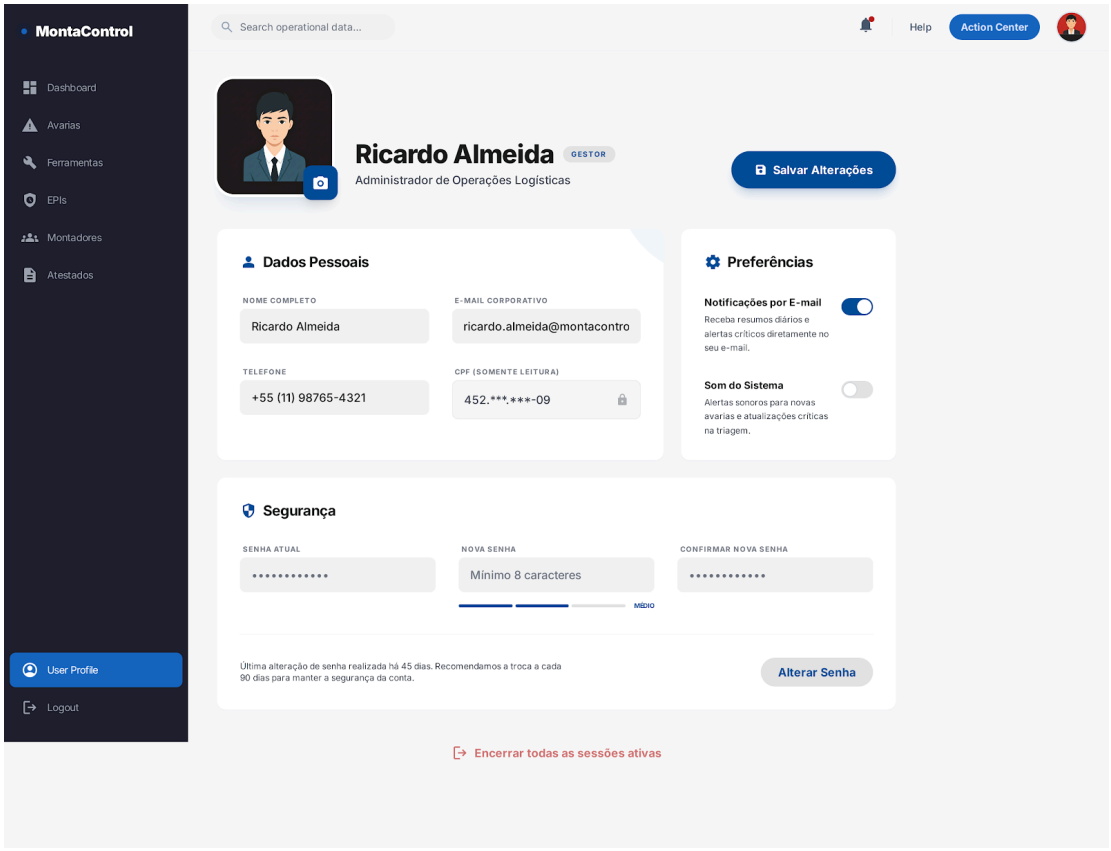


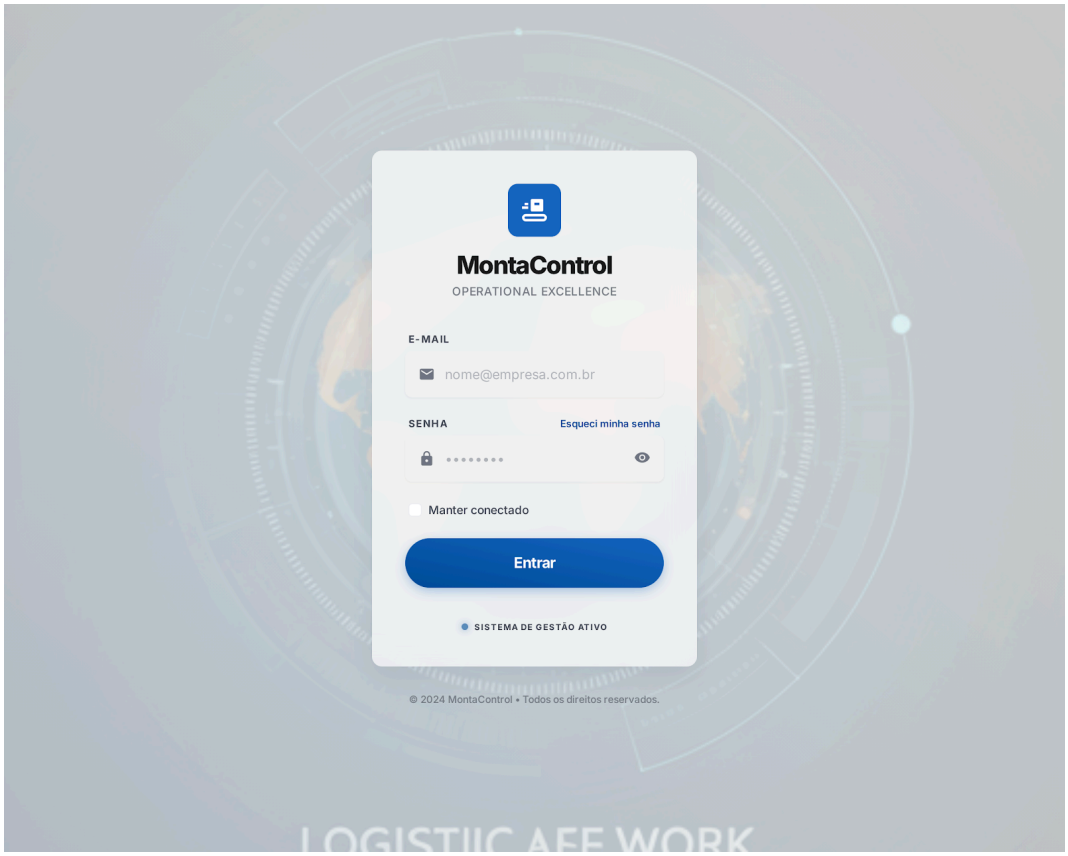
Figura 13. Diagrama de Componentes.

4. Projeto de Interface com Usuário

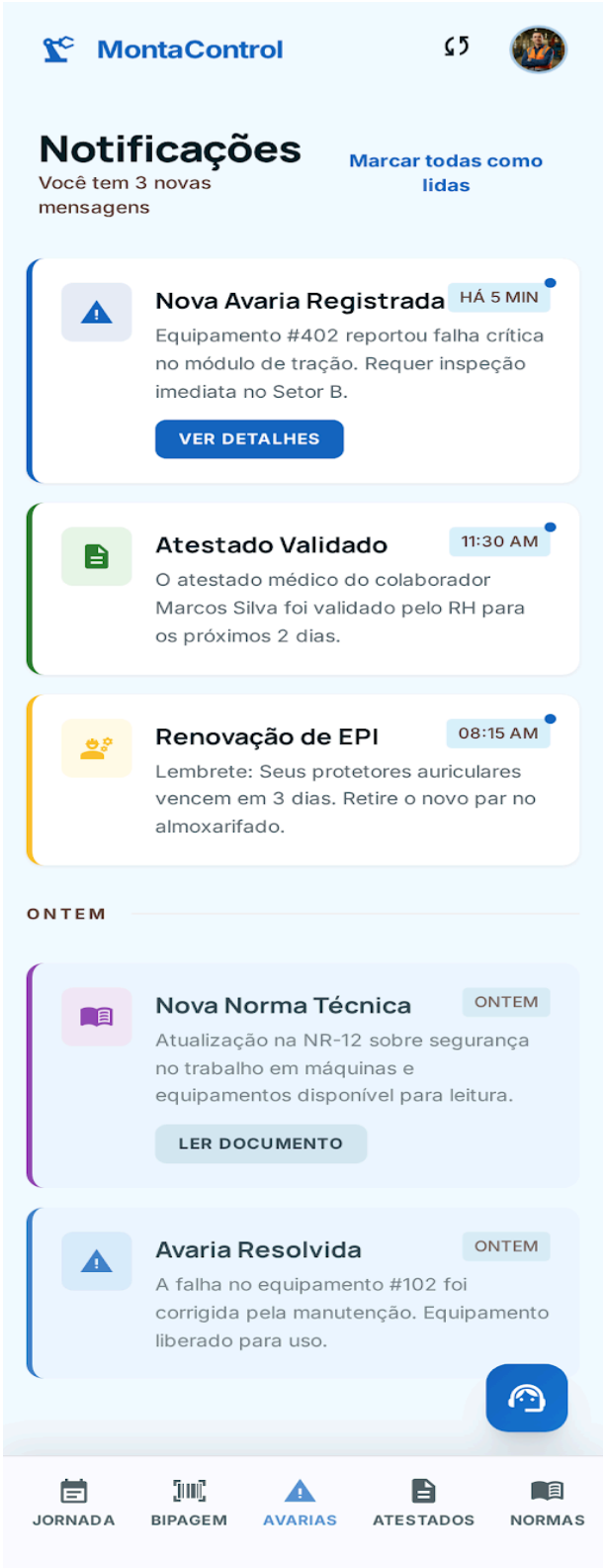
4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores Web

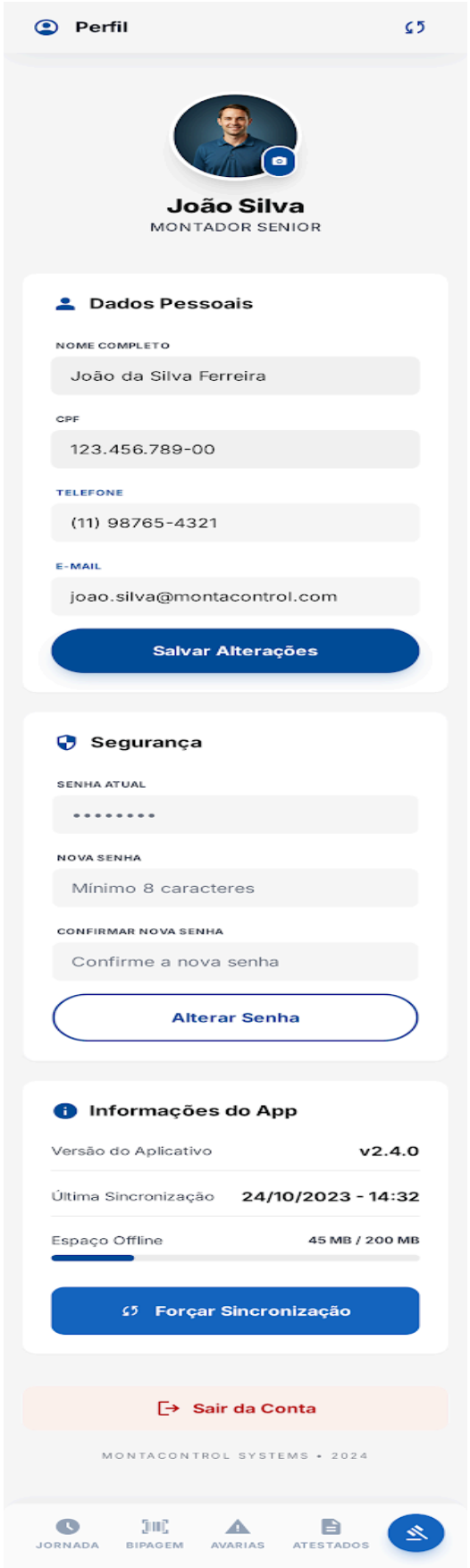


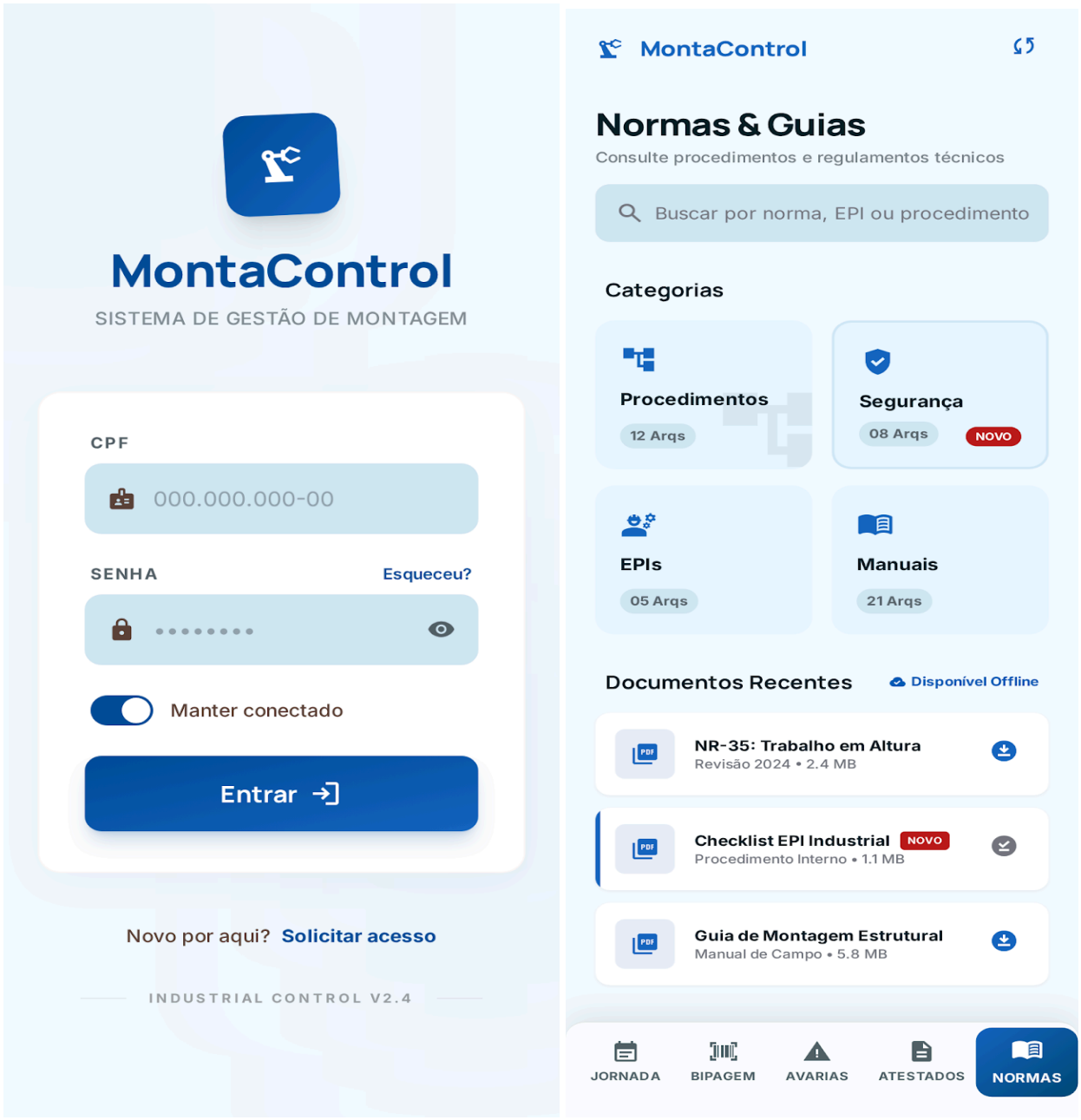

MontaControl
Search operational data...
Help
Action Center
Dashboard
Avarias
Ferramentas
EPIs
Montadores
Atestados
User Profile
Logout
Ricardo Almeida
GESTOR
Administrador de Operações Logísticas
Salvar Alterações
Dados Pessoais
NOME COMPLETO
Ricardo Almeida
E-MAIL CORPORATIVO
ricardo.almeida@montacontro
TELEFONE
+55 (11) 98765-4321
CPF (SOMENTE LEITURA)
452.***.***-09
Preferências
Notificações por E-mail
Receba resumos diários e alertas críticos diretamente no seu e-mail.
Som do Sistema
Alertas sonoros para novas avarias e atualizações críticas na triagem.
Segurança
SENHA ATUAL
NOVA SENHA
Mínimo 8 caracteres
MÉDIO
CONFIRMAR NOVA SENHA
Última alteração de senha realizada há 45 dias. Recomendamos a troca a cada 90 dias para manter a segurança da conta.
Alterar Senha
Encerrar todas as sessões ativas


MontaControl
OPERATIONAL EXCELLENCE
E-MAIL
nome@empresa.com.br
SENHA
Esqueci minha senha
Manter conectado
Entrar
SISTEMA DE GESTÃO ATIVO
© 2024 MontaControl • Todos os direitos reservados.

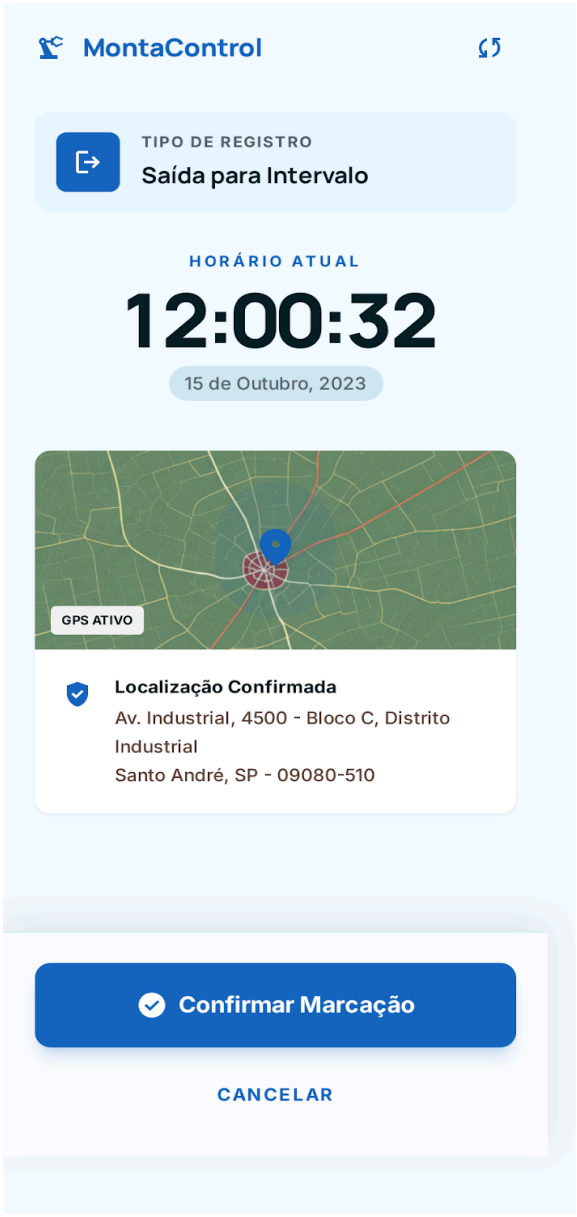
4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Montador

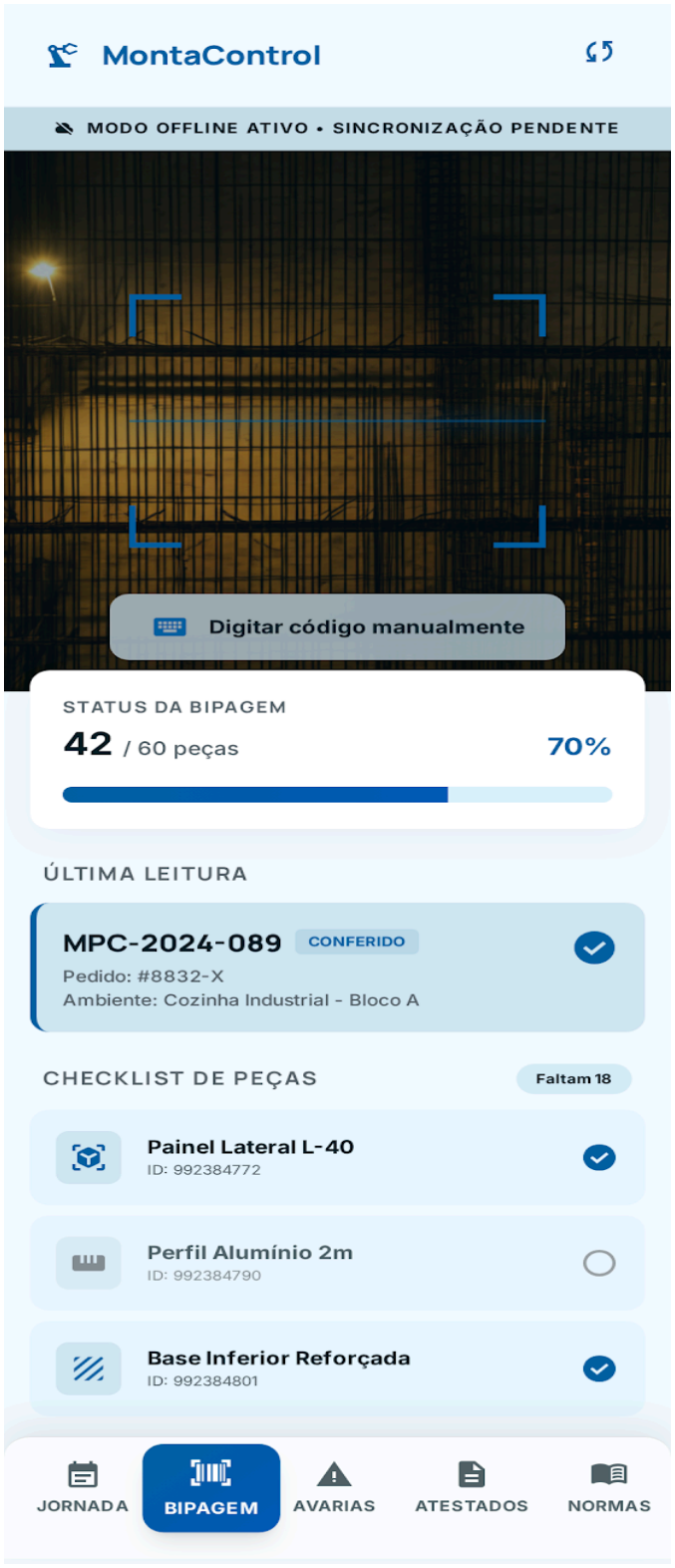


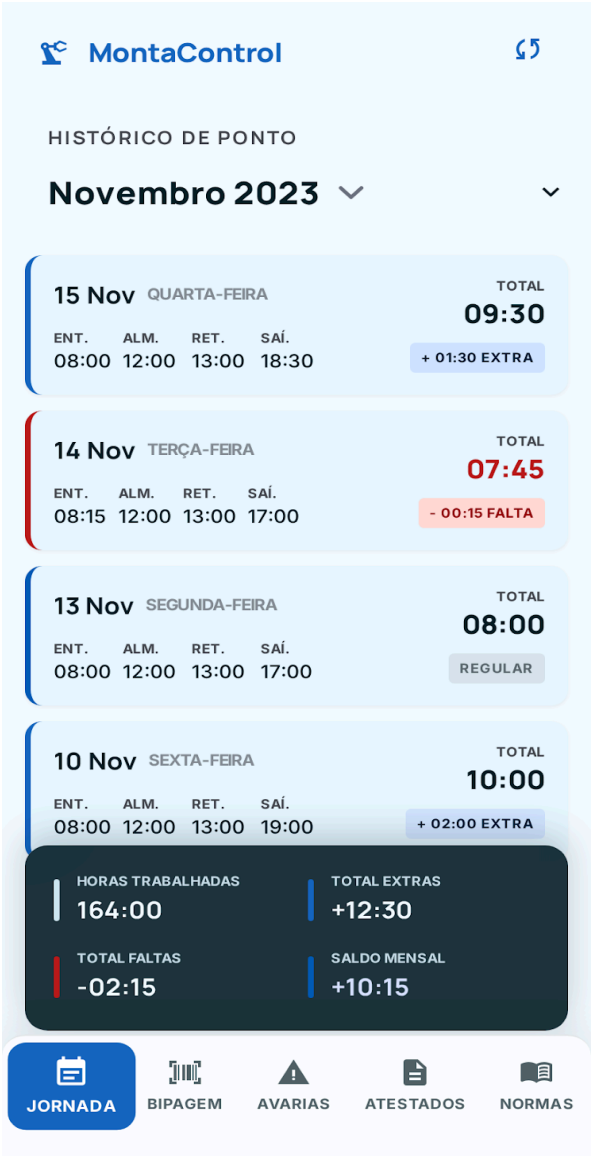



MontaControl
SISTEMA DE GESTÃO DE MONTAGEM
CPF
000.000.000-00
SENHA
Esqueceu?
Manter conectado
Entrar
Novo por aqui? Solicitar acesso
INDUSTRIAL CONTROL V2.4
MontaControl
Normas & Guias
Consulte procedimentos e regulamentos técnicos
Buscar por norma, EPI ou procedimento
Categorias
Procedimentos
12 Arqs
Segurança
08 Arqs
NOVO
EPIs
05 Arqs
Manuais
21 Arqs
Documentos Recentes
Disponível Offline
NR-35: Trabalho em Altura
Revisão 2024 • 2.4 MB
Checklist EPI Industrial
NOVO
Procedimento Interno • 1.1 MB
Guia de Montagem Estrutural
Manual de Campo • 5.8 MB
JORNADA
BIPAGEM
AVARIAS
ATESTADOS
NORMAS


MontaControl
Quinta-feira, 24 de Outubro
Jornada de Trabalho
MARCAÇÕES DE HOJE
EM CURSO
Entrada
Início do expediente
08:00
Saída Intervalo
Pausa almoço
12:00
Retorno Intervalo
Pendente
--:--
Registrar Marcação
TRABALHADAS
04:00
INTERVALO
00:45
Meta: 01:00h
Banco de Horas
+12:45
SALDO POSITIVO
Ver histórico completo
JORNADA
BIPAGEM
AVARIAS
ATESTADOS
NORMAS


MontaControl
TIPO DE REGISTRO
Saída para Intervalo
HORÁRIO ATUAL
12:00:32
15 de Outubro, 2023
GPS ATIVO
Localização Confirmada
Av. Industrial, 4500 - Bloco C, Distrito Industrial
Santo André, SP - 09080-510
Confirmar Marcação
CANCELAR


MontaControl
MODO OFFLINE ATIVO • SINCRONIZAÇÃO PENDENTE
Digitar código manualmente
STATUS DA BIPAGEM
42 / 60 peças
70%
ÚLTIMA LEITURA
MPC-2024-089
CONFERIDO
Pedido: #8832-X
Ambiente: Cozinha Industrial - Bloco A
CHECKLIST DE PEÇAS
Faltam 18
Painel Lateral L-40
ID: 992384772
Perfil Alumínio 2m
ID: 992384790
Base Inferior Reforçada
ID: 992384801
JORNADA
BIPAGEM
AVARIAS
ATESTADOS
NORMAS


MontaControl
HISTÓRICO DE PONTO
Novembro 2023
15 Nov QUARTA-FEIRA
ENT. ALM. RET. SAÍ.
08:00 12:00 13:00 18:30
TOTAL
09:30
+ 01:30 EXTRA
14 Nov TERÇA-FEIRA
ENT. ALM. RET. SAÍ.
08:15 12:00 13:00 17:00
TOTAL
07:45
- 00:15 FALTA
13 Nov SEGUNDA-FEIRA
ENT. ALM. RET. SAÍ.
08:00 12:00 13:00 17:00
TOTAL
08:00
REGULAR
10 Nov SEXTA-FEIRA
ENT. ALM. RET. SAÍ.
08:00 12:00 13:00 19:00
TOTAL
10:00
+ 02:00 EXTRA
HORAS TRABALHADAS
164:00
TOTAL EXTRAS
+12:30
TOTAL FALTAS
-02:15
SALDO MENSAL
+10:15
JORNADA
BIPAGEM
AVARIAS
ATESTADOS
NORMAS

MontaControl

GESTÃO DE QUALIDADE

Avarias

Registrar Nova

PEDIDO RELACIONADO

Selecione o Pedido

PEÇA / COMPONENTE

Selecione a Peça

TIPO DE AVARIA

Selecione o Tipo

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Detalhe o estado da peça e impacto na montagem...

EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS

TIRAR FOTO





ENVIAR AVARIA

Registros de Hoje 2 de 2 enviados

Viga V1 - Amassad...
Pedido #88293 • 09:45 SINCRONIZADO

Painel P2 - Risco Pr...
Pedido #88294 • 11:20 SINCRONIZADO

JORNADA BIPAGEM AVARIAS ATESTADOS NORMAS

MontaControl

Atestados Médicos

+ Enviar Novo Atestado

DATA INÍCIO mm/dd/yyyy

DATA FIM mm/dd/yyyy

Fotografar Atestado
JPG, PNG ou PDF (Máx 5MB)

OBSERVAÇÃO

Descreva brevemente o motivo...

Enviar Atestado

HISTÓRICO RECENTE

Licença Médica
15 Out - 17 Out (2 dias) PENDENTE

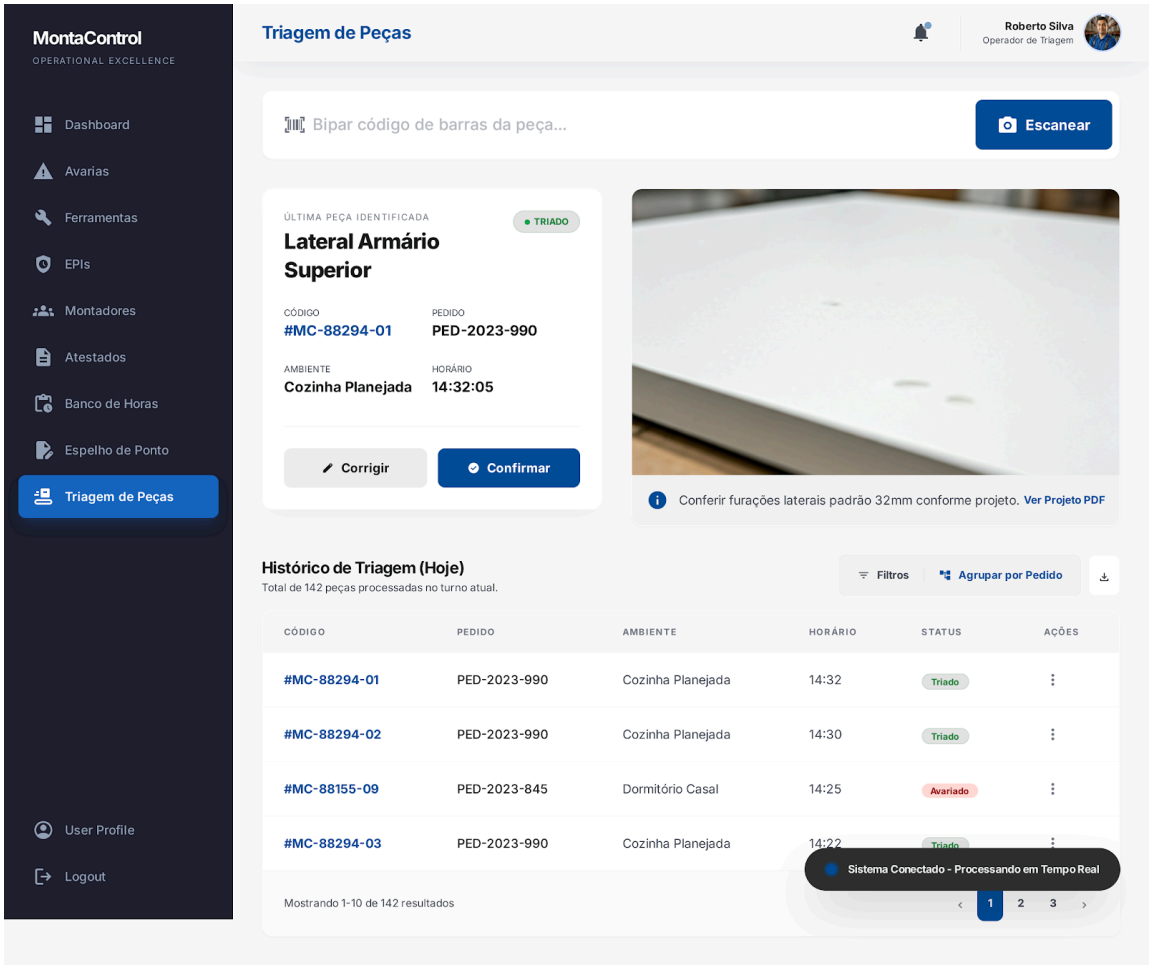
Consulta Exame
02 Out (Período Manhã) APROVADO

Odontológico
28 Set (1 dia) RECUSADO

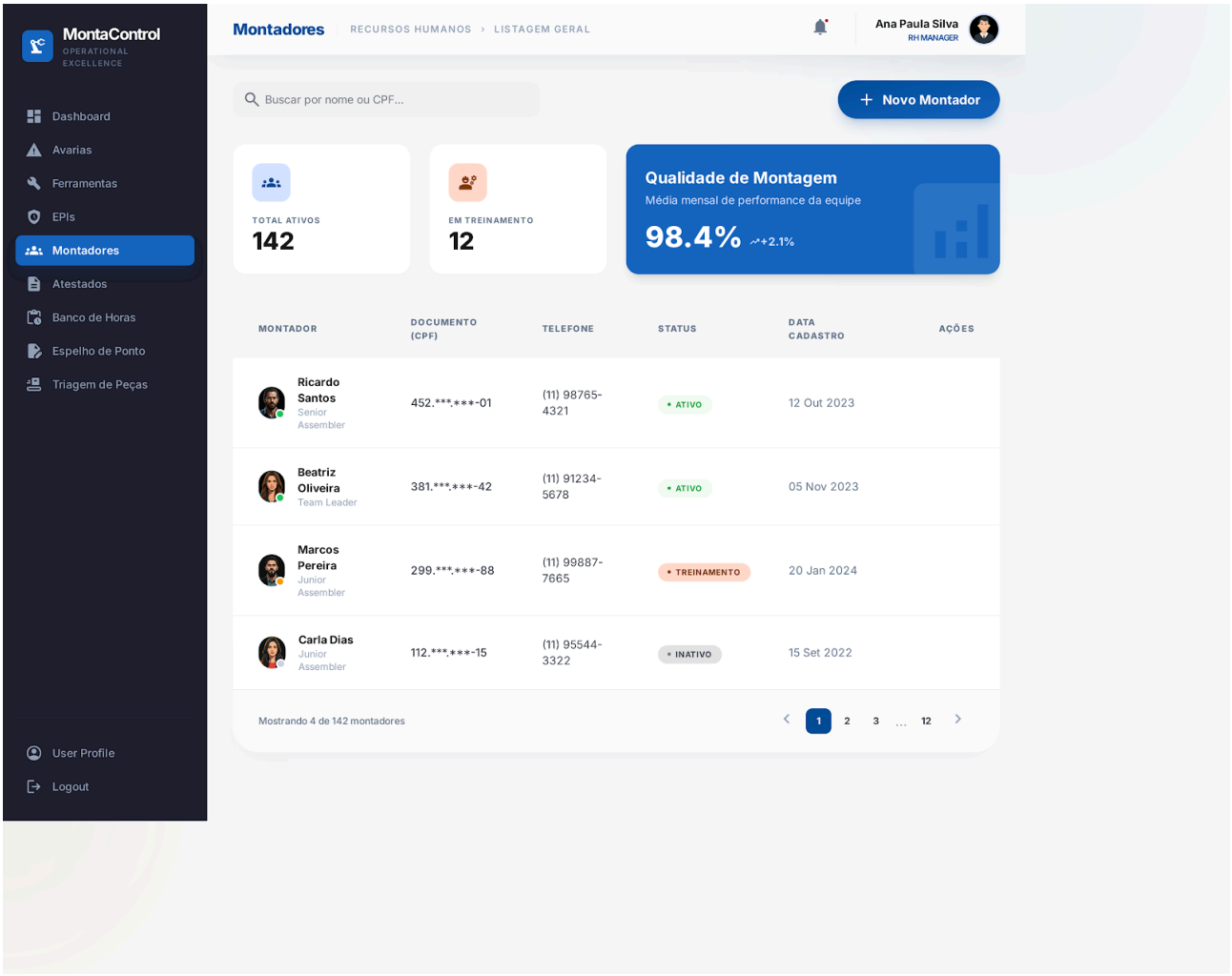
AVISO LGPD: Os dados e documentos aqui enviados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/2018). Suas informações sensíveis de saúde serão utilizadas exclusivamente para fins de gestão de RH e segurança do trabalho, sendo armazenadas em ambiente seguro e criptografado.

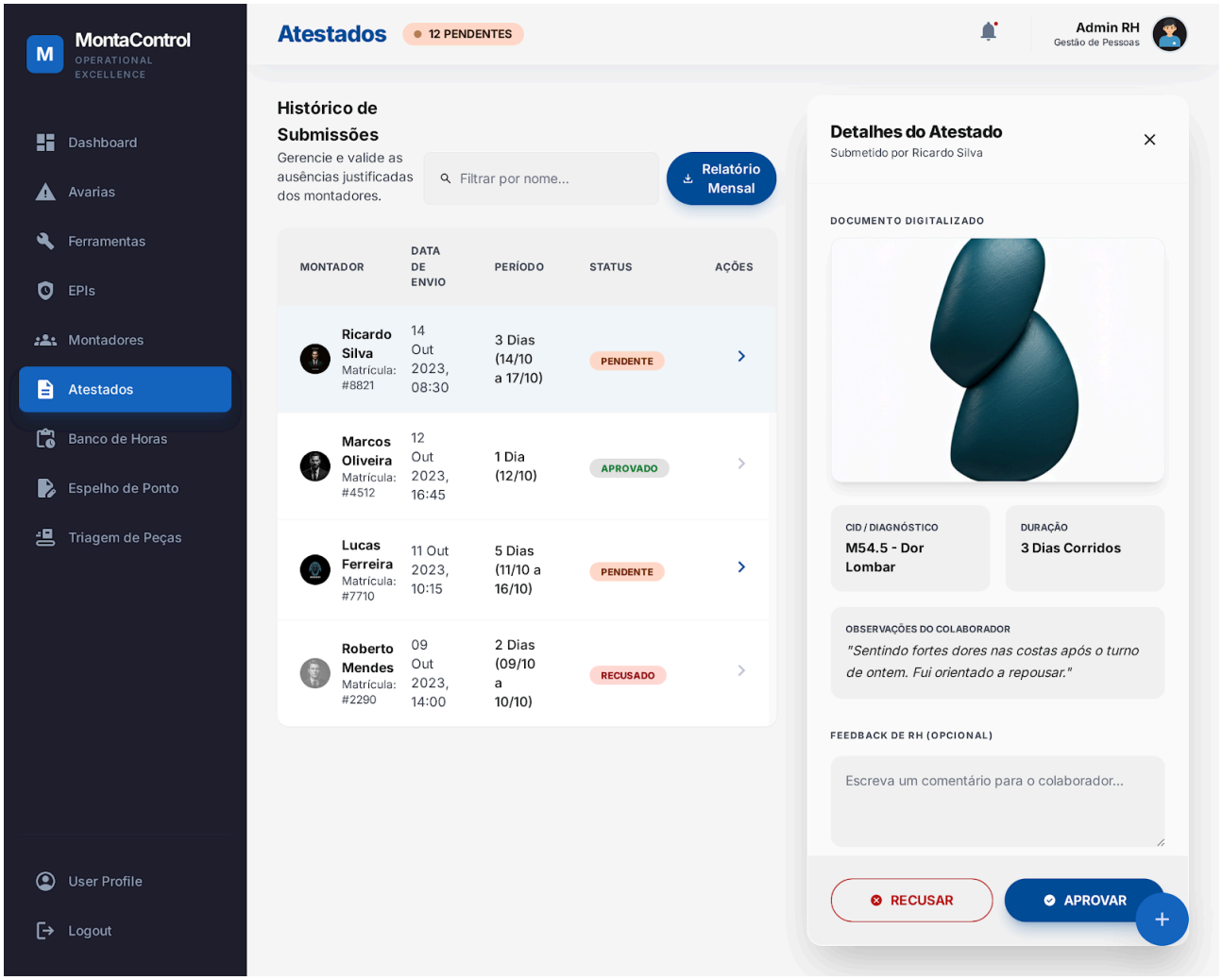
JORNADA BIPAGEM AVARIAS ATESTADOS NORMAS

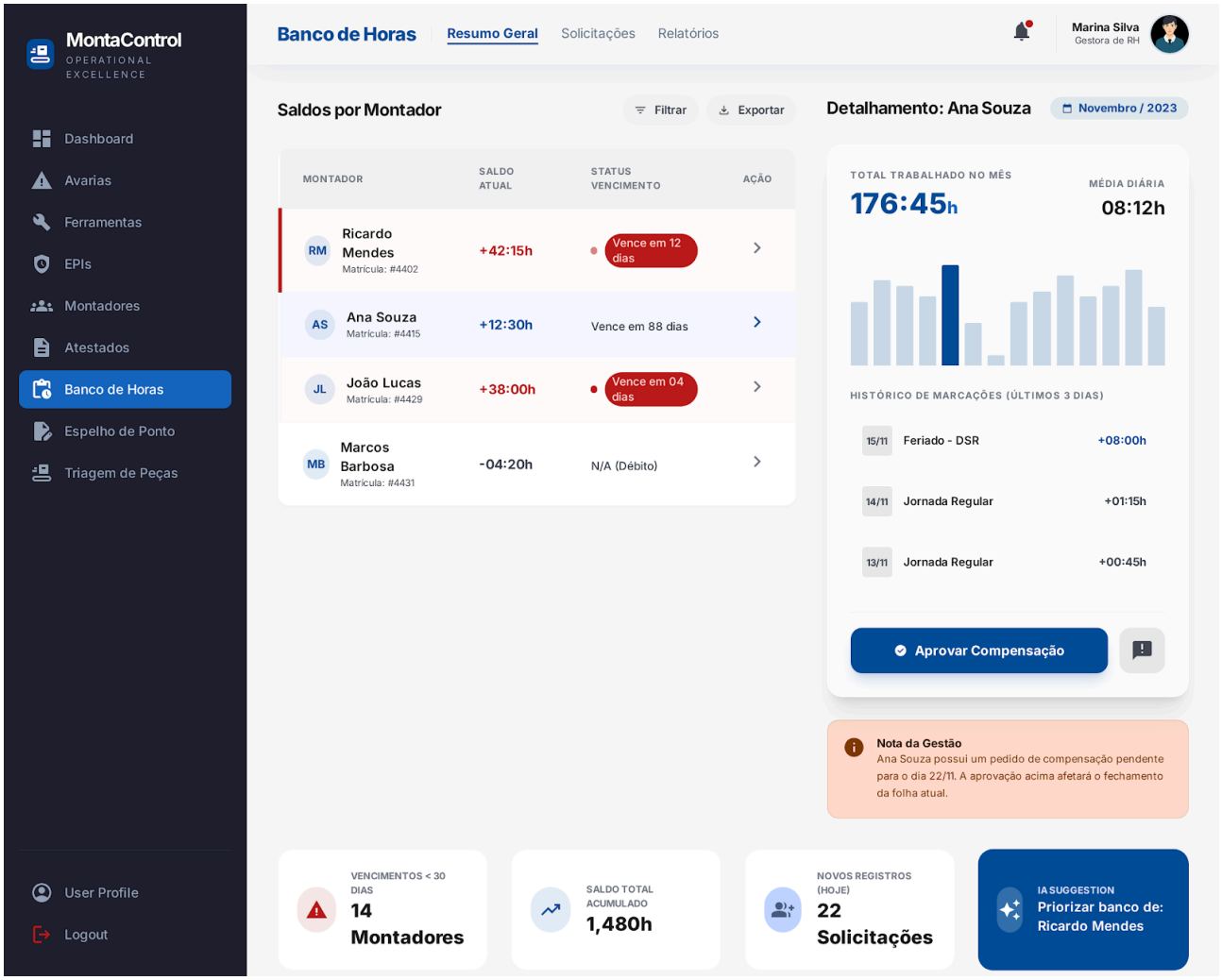
4.3 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Operador logístico

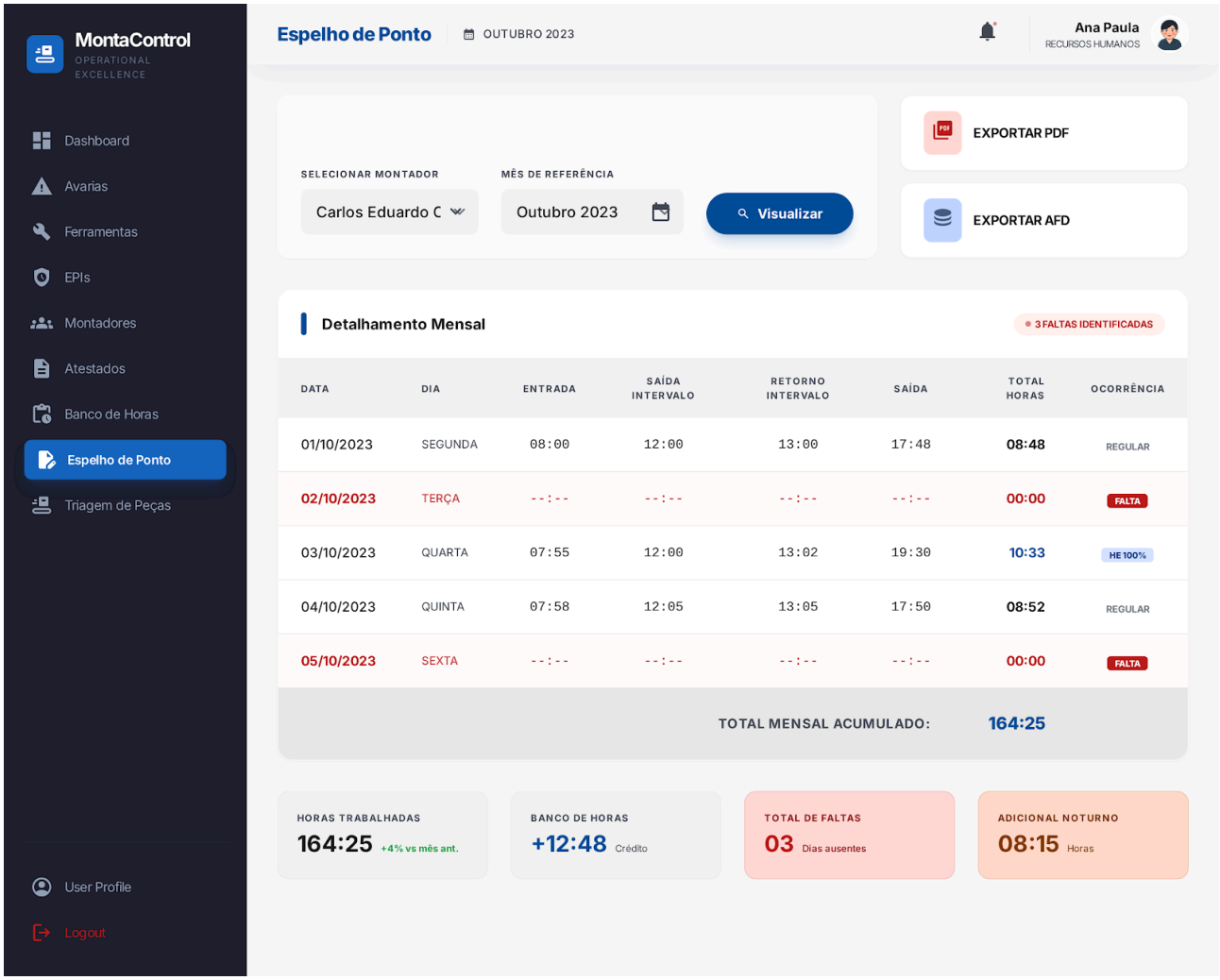


4.4 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator RH

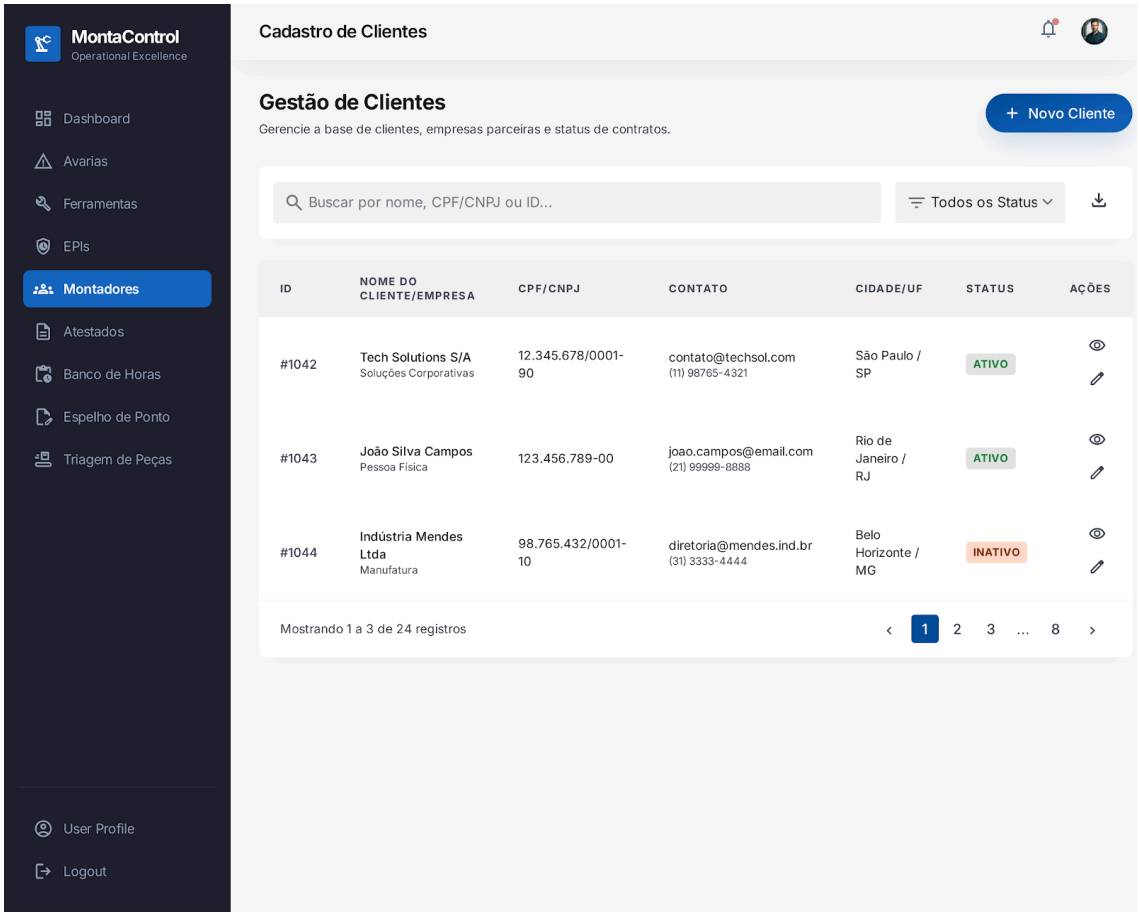


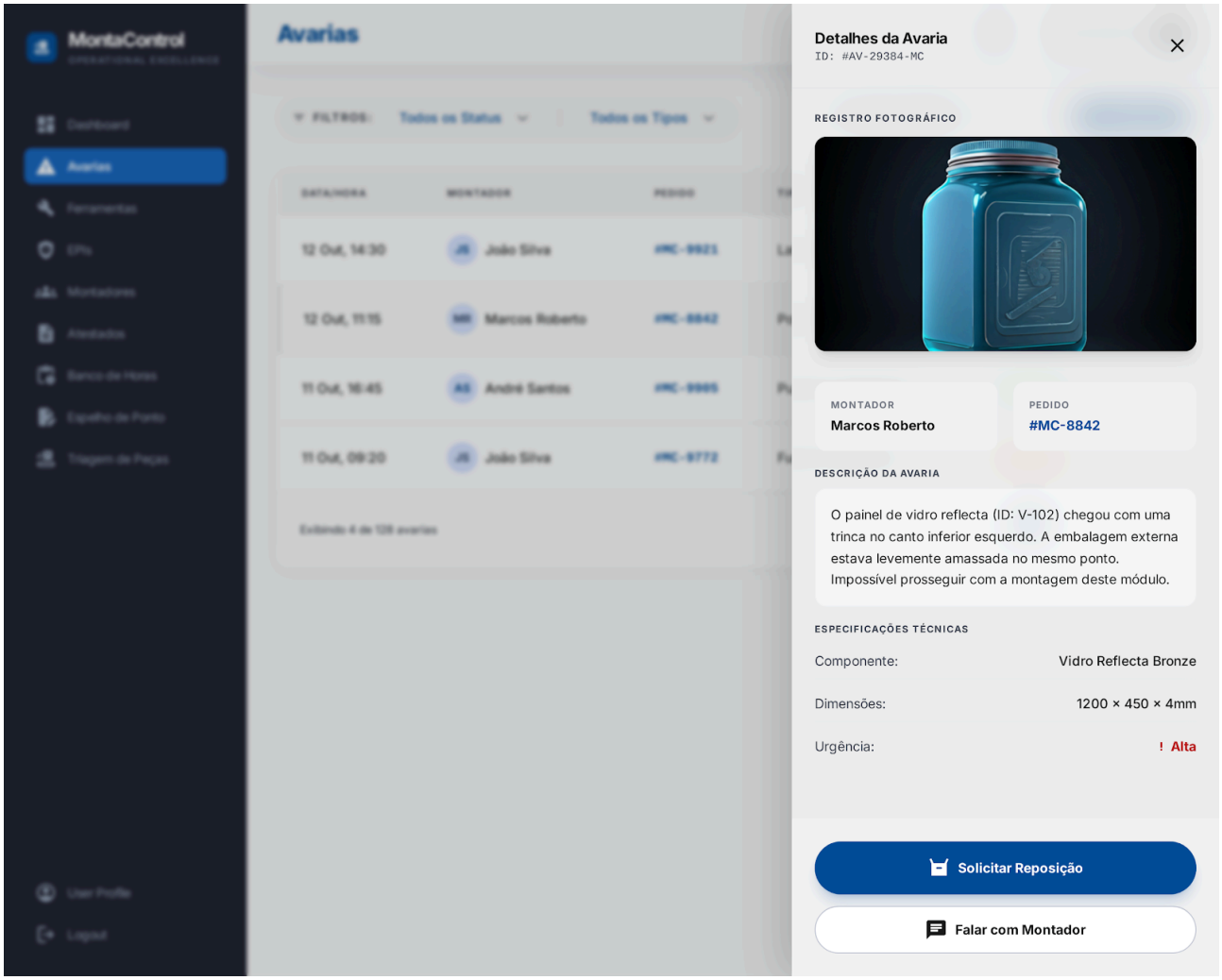

MontaControl
OPERATIONAL EXCELLENCE
Dashboard
Avarias
Ferramentas
EPIs
Montadores
Atestados
Banco de Horas
Espelho de Ponto
Triagem de Peças
User Profile
Logout
Atestados
12 PENDENTES
Admin RH
Gestão de Pessoas
Histórico de Submissões
Gerencie e valide as ausências justificadas dos montadores.
Filtrar por nome...
Relatório Mensal
MONTADOR
DATA DE ENVIO
PERÍODO
STATUS
AÇÕES
Ricardo Silva
Matrícula: #8821
14 Out 2023, 08:30
3 Dias (14/10 a 17/10)
PENDENTE
Marcos Oliveira
Matrícula: #4512
12 Out 2023, 16:45
1 Dia (12/10)
APROVADO
Lucas Ferreira
Matrícula: #7710
11 Out 2023, 10:15
5 Dias (11/10 a 16/10)
PENDENTE
Roberto Mendes
Matrícula: #2290
09 Out 2023, 14:00
2 Dias (09/10 a 10/10)
RECUSADO
Detalhes do Atestado
Submetido por Ricardo Silva
DOCUMENTO DIGITALIZADO
CID / DIAGNÓSTICO
M54.5 - Dor Lombar
DURAÇÃO
3 Dias Corridos
OBSERVAÇÕES DO COLABORADOR
"Sentindo fortes dores nas costas após o turno de ontem. Fui orientado a repousar."
FEEDBACK DE RH (OPCIONAL)
Escreva um comentário para o colaborador...
RECUSAR
APROVAR

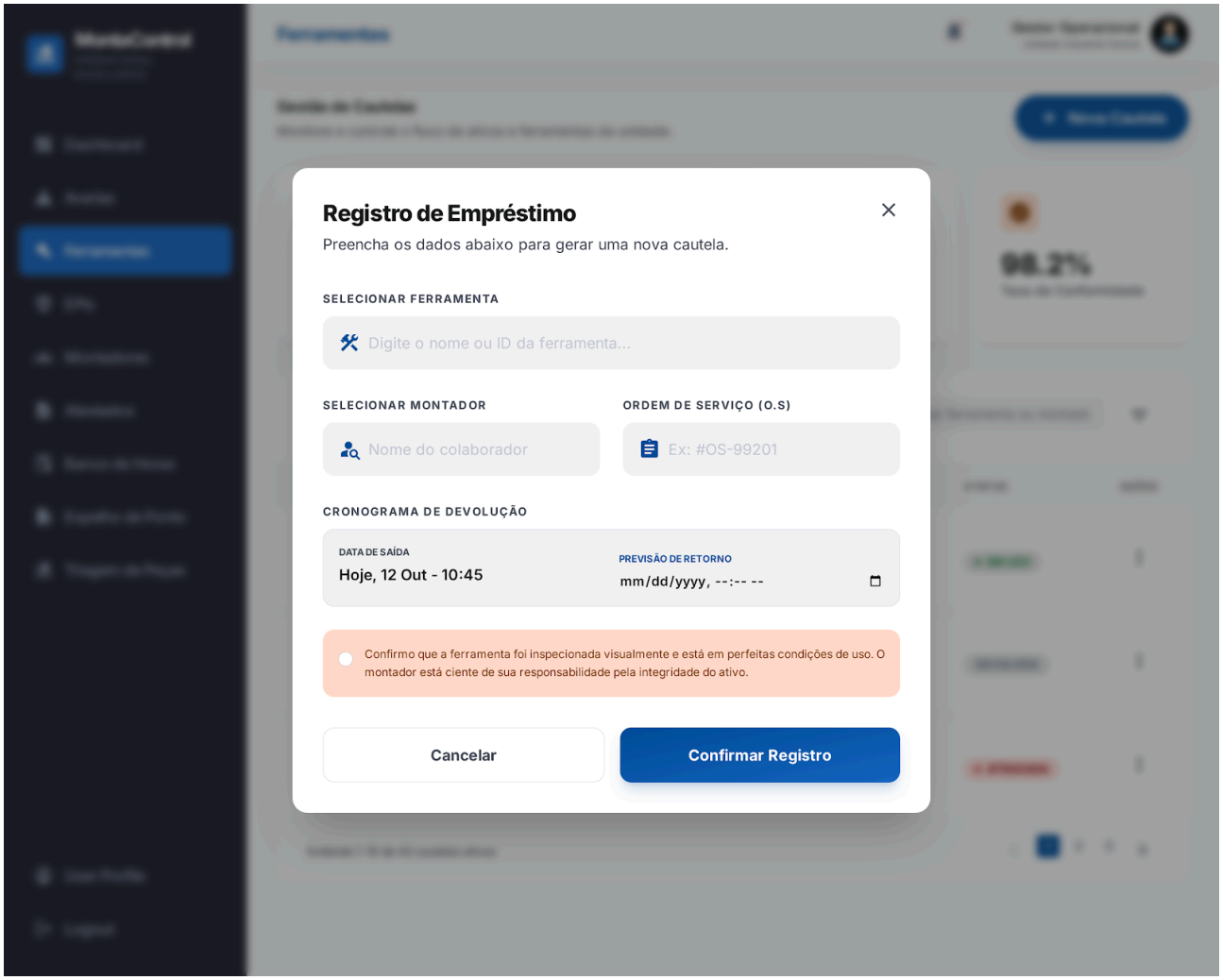

MontaControl
OPERATIONAL EXCELLENCE
Dashboard
Avarias
Ferramentas
EPIs
Montadores
Atestados
Banco de Horas
Espelho de Ponto
Triagem de Peças
User Profile
Logout
Banco de Horas
Resumo Geral
Solicitações
Relatórios
Marina Silva
Gestora de RH
Saldos por Montador
Filtrar
Exportar
MONTADOR
SALDO ATUAL
STATUS VENCIMENTO
AÇÃO
Ricardo Mendes
Matrícula: #4402
+42:15h
Vence em 12 dias
Ana Souza
Matrícula: #4415
+12:30h
Vence em 88 dias
João Lucas
Matrícula: #4429
+38:00h
Vence em 04 dias
Marcos Barbosa
Matrícula: #4431
-04:20h
N/A (Débito)
Detalhamento: Ana Souza
Novembro / 2023
TOTAL TRABALHADO NO MÊS
176:45h
MÉDIA DIÁRIA
08:12h
HISTÓRICO DE MARCAÇÕES (ÚLTIMOS 3 DIAS)
15/11 Feriado - DSR +08:00h
14/11 Jornada Regular +01:15h
13/11 Jornada Regular +00:45h
Aprovar Compensação
Nota da Gestão
Ana Souza possui um pedido de compensação pendente para o dia 22/11. A aprovação acima afetará o fechamento da folha atual.
VENCIMENTOS < 30 DIAS
14 Montadores
SALDO TOTAL ACUMULADO
1,480h
NOVOS REGISTROS (HOJE)
22 Solicitações
IA SUGGESTION
Priorizar banco de: Ricardo Mendes

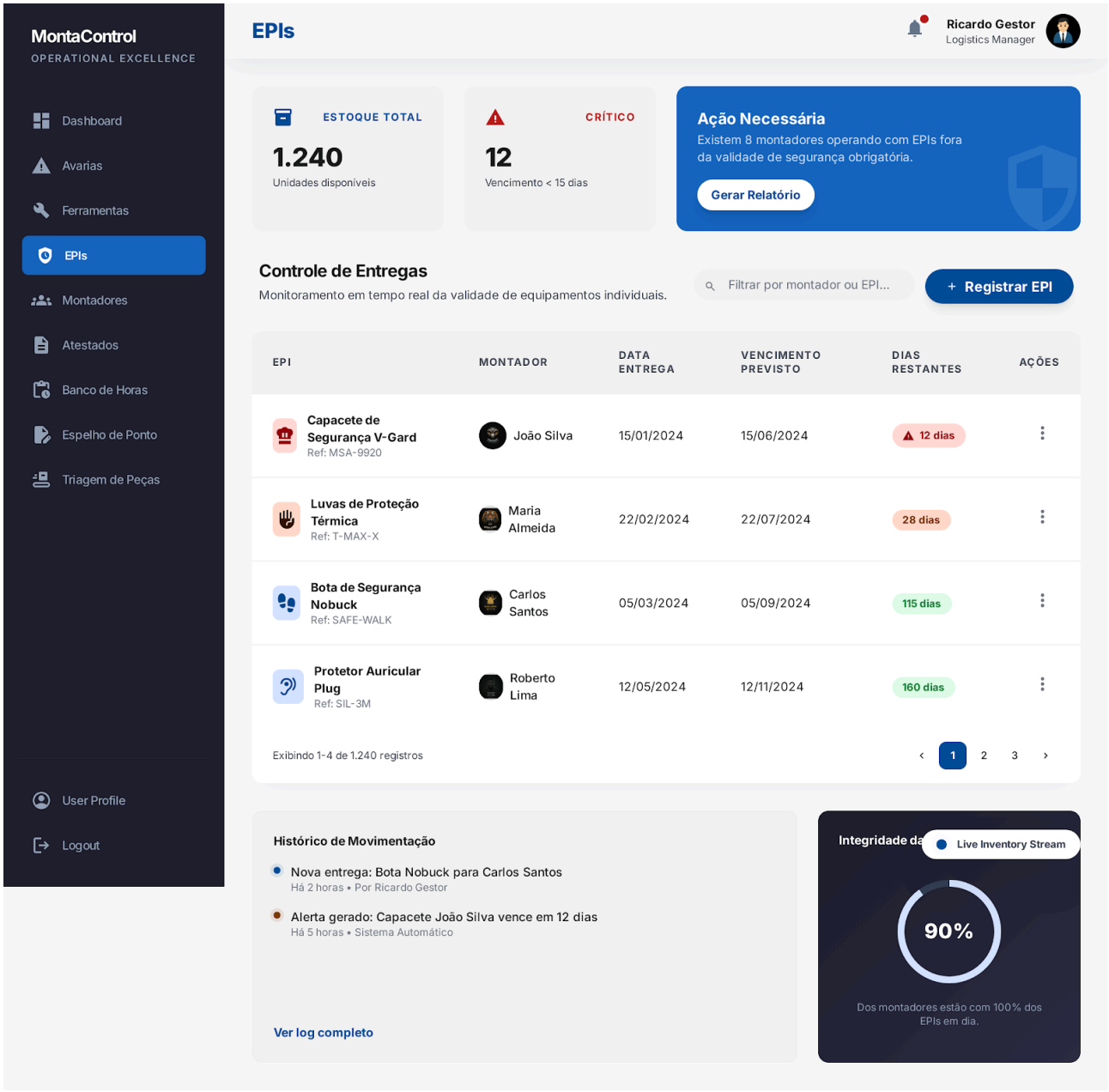

MontaControl
OPERATIONAL EXCELLENCE
Dashboard
Avarias
Ferramentas
EPIs
Montadores
Atestados
Banco de Horas
Espelho de Ponto
Triagem de Peças
User Profile
Logout
Espelho de Ponto
OUTUBRO 2023
Ana Paula
RECURSOS HUMANOS
SELECIONAR MONTADOR
Carlos Eduardo C
MÊS DE REFERÊNCIA
Outubro 2023
Visualizar
EXPORTAR PDF
EXPORTAR AFD
Detalhamento Mensal
3 FALTAS IDENTIFICADAS
DATA DIA ENTRADA SAÍDA INTERVALO RETORNO INTERVALO SAÍDA TOTAL HORAS OCORRÊNCIA
01/10/2023 SEGUNDA 08:00 12:00 13:00 17:48 08:48 REGULAR
02/10/2023 TERÇA --:-- --:-- --:-- --:-- 00:00 FALTA
03/10/2023 QUARTA 07:55 12:00 13:02 19:30 10:33 HE 100%
04/10/2023 QUINTA 07:58 12:05 13:05 17:50 08:52 REGULAR
05/10/2023 SEXTA --:-- --:-- --:-- --:-- 00:00 FALTA
TOTAL MENSAL ACUMULADO: 164:25
HORAS TRABALHADAS
164:25 +4% vs mês ant.
BANCO DE HORAS
+12:48 Crédito
TOTAL DE FALTAS
03 Dias ausentes
ADICIONAL NOTURNO
08:15 Horas

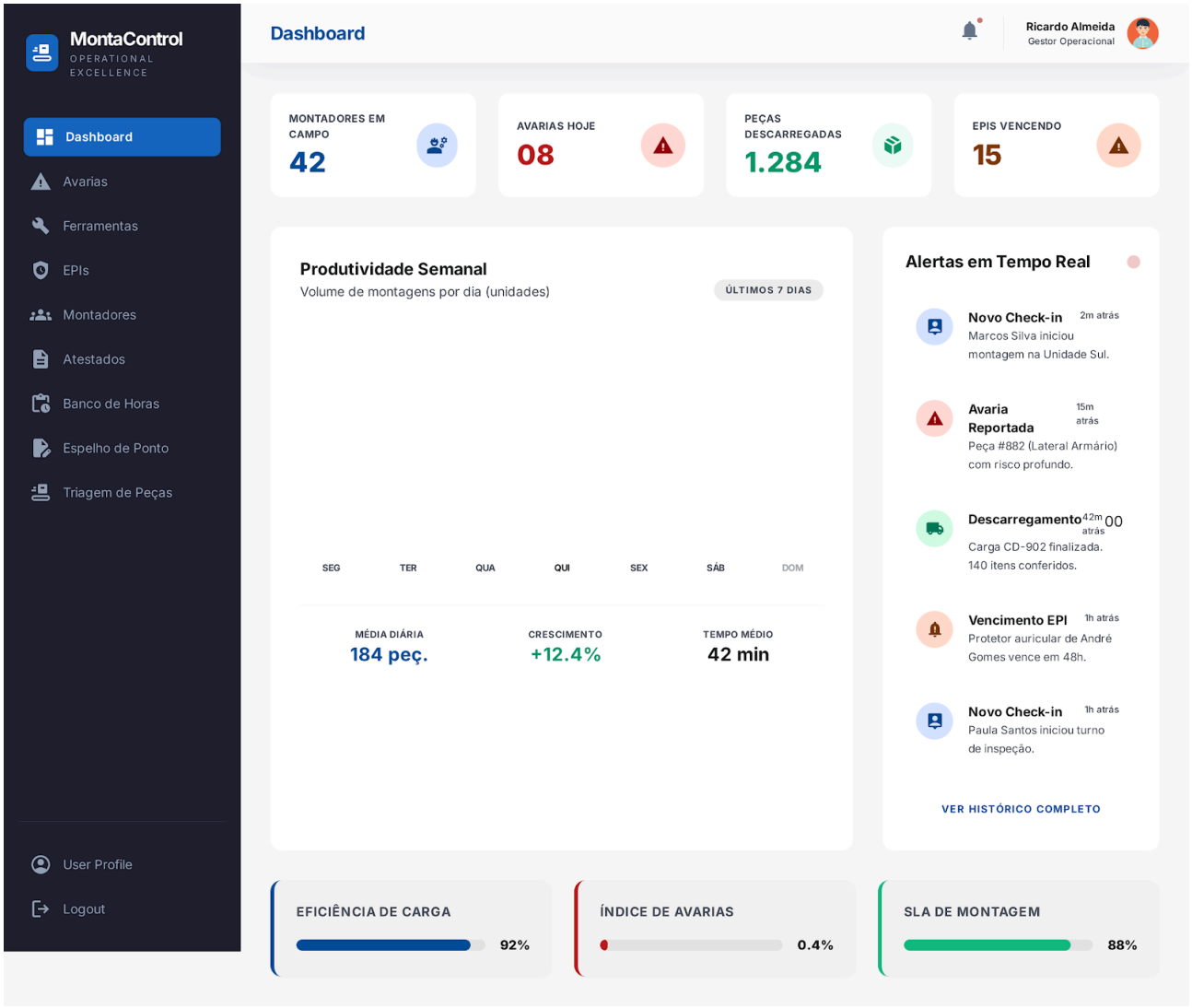
4.5 Esboço das Interfaces Usadas pelo Ator Gestor




MontaControl
Avarias
Detalhes da Avaria
ID: #AV-29384-MC
REGISTRO FOTOGRÁFICO
MONTADOR
Marcos Roberto
PEDIDO
#MC-8842
DESCRIÇÃO DA AVARIA
O painel de vidro reflecta (ID: V-102) chegou com uma trinca no canto inferior esquerdo. A embalagem externa estava levemente amassada no mesmo ponto. Impossível prosseguir com a montagem deste módulo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Componente:
Vidro Reflecta Bronze
Dimensões:
1200 × 450 × 4mm
Urgência:
! Alta
Solicitar Reposição
Falar com Montador


Registro de Empréstimo
Preencha os dados abaixo para gerar uma nova cautela.
SELECIONAR FERRAMENTA
Digite o nome ou ID da ferramenta...
SELECIONAR MONTADOR
Nome do colaborador
ORDEM DE SERVIÇO (O.S)
Ex: #OS-99201
CRONOGRAMA DE DEVOLUÇÃO
DATA DE SAÍDA
Hoje, 12 Out - 10:45
PREVISÃO DE RETORNO
mm/dd/yyyy, --:-- --
Confirmo que a ferramenta foi inspecionada visualmente e está em perfeitas condições de uso. O montador está ciente de sua responsabilidade pela integridade do ativo.
Cancelar
Confirmar Registro


MontaControl
OPERATIONAL EXCELLENCE
Dashboard
Avarias
Ferramentas
EPIs
Montadores
Atestados
Banco de Horas
Espelho de Ponto
Triagem de Peças
User Profile
Logout
EPIs
Ricardo Gestor
Logistics Manager
ESTOQUE TOTAL
1.240
Unidades disponíveis
CRÍTICO
12
Vencimento < 15 dias
Ação Necessária
Existem 8 montadores operando com EPIs fora da validade de segurança obrigatória.
Gerar Relatório
Controle de Entregas
Monitoramento em tempo real da validade de equipamentos individuais.
Filtrar por montador ou EPI...
+ Registrar EPI
EPI
MONTADOR
DATA ENTREGA
VENCIMENTO PREVISTO
DIAS RESTANTES
AÇÕES
Capacete de Segurança V-Gard
Ref: MSA-9920
João Silva
15/01/2024
15/06/2024
12 dias
Luvas de Proteção Térmica
Ref: T-MAX-X
Maria Almeida
22/02/2024
22/07/2024
28 dias
Bota de Segurança Nobuck
Ref: SAFE-WALK
Carlos Santos
05/03/2024
05/09/2024
115 dias
Protetor Auricular Plug
Ref: SIL-3M
Roberto Lima
12/05/2024
12/11/2024
160 dias
Exibindo 1-4 de 1.240 registros
1
2
3
Histórico de Movimentação
Nova entrega: Bota Nobuck para Carlos Santos
Há 2 horas • Por Ricardo Gestor
Alerta gerado: Capacete João Silva vence em 12 dias
Há 5 horas • Sistema Automático
Ver log completo
Integridade da
Live Inventory Stream
90%
Dos montadores estão com 100% dos EPIs em dia.



5. Glossário e Modelos de Dados

O modelo de dados do MontaControl foi projetado em vinte entidades organizadas em sete contextos de domínio, conforme apresentado no diagrama Entidade-Relacionamento (ER). A estrutura segue boas práticas de modelagem relacional, utilizando chaves substitutas (surrogate keys) do tipo int como chave primária em todas as tabelas, mantendo identificadores externos (como codigo_barras em PECA e codigo_patrimonio em FERRAMENTA) como chaves únicas (UK) indexadas, garantindo flexibilidade para correções e mudanças de padrão sem comprometer os relacionamentos. As entidades de catálogo seguem o padrão Tipo/Item (TIPO_AVARIA → AVARIA, TIPO_FERRAMENTA → FERRAMENTA, TIPO_EPI → EPI), separando metadados configuráveis dos itens individuais. As fotos de avarias e atestados foram normalizadas em tabelas próprias (AVARIA_FOTO, ATESTADO_FOTO), suportando múltiplas imagens por registro e armazenando storage_path, mime_type e tamanho_bytes para integração transparente com o

Supabase Storage. O mapeamento objeto-relacional é realizado pelo Prisma ORM, que gera automaticamente as classes TypeScript a partir do schema declarativo, garantindo type safety e migrations versionadas. As decisões de modelagem priorizam a rastreabilidade (campos triada_por, conferida_por, validado_por em entidades sensíveis), a auditoria (created_at, updated_at em todas as tabelas) e o soft delete (ativo em catálogos e usuários) para preservação de histórico. Estados de máquina são representados como enum no PostgreSQL (StatusPedido, StatusAvaria, etc), por serem fixos e fazerem parte da lógica do código, enquanto categorias parametrizáveis pelo administrador são modeladas como tabelas.

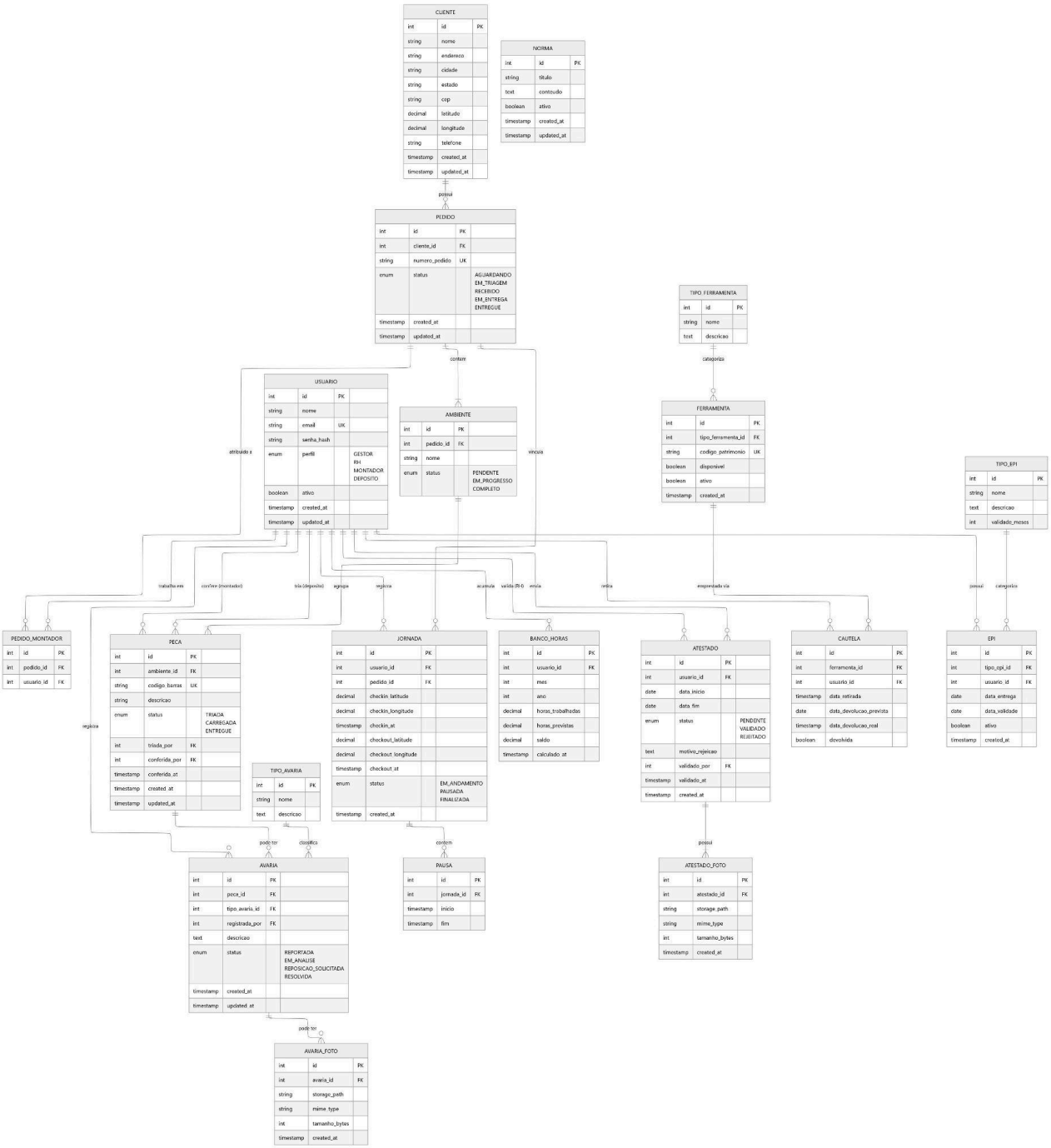


Figura 14. Diagrama DER.

6. Casos de Teste

Uma descrição de casos de teste para validação do sistema.

7. Cronograma e Processo de Implementação

Uma descrição do cronograma para implementação do sistema e do processo que será seguido durante a implementação.